

Analista de Sistemas

Trabajo Final



Director de la carrera: Esteban Lopez Belcuore

Integrantes del Trabajo: Lucas Ignacio Cepeda Jerez — Santiago Wortley

Sistema: Pro Cup Pádel — Sistema de Gestión de Torneos

Índice de Contenidos

PARTE 1 — RELEVAMIENTO Y PROPUESTA (PP2)

1.	Introducción	3
1.1.	Carta de Presentación	3
1.2.	Pedido del Usuario	3
2.	Relevamiento	4
2.1.	Contextual y del Negocio	4
2.2.	Estructura de la Organización	5
2.3.	Procesos de Negocio	9
2.3.1.	Gestión de Reservas y Turnos (cursograma + descripción)	13
2.3.2.	Gestión de Facturación y Cobros (cursograma + descripción)	14
2.4.	Tecnología	15
2.4.1.	Tecnología existente en la empresa	15
2.4.2.	Tecnología existente en el mercado (aplicable)	15
3.	Propuesta	16
3.1.	Diagnóstico y Propuesta	16
3.2.	Propuesta General	16

PARTE 2 — MODELADO Y DESARROLLO DEL SISTEMA (PP3)

4.	Objetivos, Límites y Alcance	3
4.1.	Objetivo General	3
4.2.	Objetivos Específicos	3
4.3.	Límites del Sistema	3
4.4.	Alcance	4
5.	Especificación de Requerimientos	4
5.1.	Requerimientos Funcionales	4
5.2.	Requerimientos No Funcionales	5
6.	Análisis y Diseño del Producto	5
6.1.	Modelado Ambiental	5
6.2.	Modelado de Paquetes	6
6.3.	Modelado de los Casos de Uso	6
6.3.1.	Módulo: Autenticación y Roles	7
6.3.1.1.	Login	7
6.3.1.2.	Registro	9
6.3.2.	Módulo: Administración de Torneos	11
6.3.2.1.	Crear Torneo	11

6.3.3. Módulo: Gestión de Inscripciones	13
6.3.3.1. Inscribirse a Torneo	13
6.3.4. Módulo: Fixture y Resultados	15
6.3.4.1. Cargar Resultados	15
6.3.5. Módulo: Visualización de Torneos	17
6.3.5.1. Ver Torneos	17
7. Implementación del Software (desarrollo)	19
7.1. Módulo: Autenticación y Roles	19
7.2. Módulo: Administración de Torneos	20
7.3. Módulo: Gestión de Inscripciones	20
7.4. Módulo: Fixture y Resultados	20
7.5. Módulo: Visualización de Torneos	21
8. Integración y Testing	21
9. Estructura de Datos	22
9.1. Modelo de Clases / DER	22
9.2. Diccionario de Datos	22
10. Especificaciones del Sistema	25
10.1. Despliegue	25
10.2. Hardware Mínimo y Óptimo	25
10.3. Software de Base y Aplicación	26
10.4. Seguridad y Auditoría	26

1. Introducción

1.1. Carta de Presentación

(Ver Respuesta al Usuario — página siguiente)

1.2. Pedido del Usuario

El presente trabajo corresponde al Seminario I de la carrera Analista de Sistemas del IES Colegio Universitario. Su objetivo es relevar y analizar la situación actual del torneo de pádel *Pro Cup Pádel*, identificar las problemáticas existentes en su gestión y proponer soluciones tecnológicas que optimicen los procesos del negocio.

El torneo *Pro Cup Pádel*, organizado por Ariel Gramajo en la ciudad de Frías, provincia de Santiago del Estero, opera actualmente con procesos manuales que generan ineficiencias en la inscripción de equipos, el seguimiento de resultados, la comunicación con participantes y la gestión financiera.

A través de entrevistas con el fundador, jugadores y público asistente, cuestionarios y observación directa, se identificaron los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema propuesto, sentando las bases para su posterior desarrollo en los Sprints del Seminario II.

2. Pedido del Usuario



Pro Cup Pádel

Torneo Amateur — Frías, Santiago del Estero

Frías, Santiago del Estero, 15 de Octubre de 2024

A quienes corresponda:

Por medio de la presente me dirijo a ustedes a fin de solicitarles el desarrollo de un sistema informático para la gestión del torneo de pádel denominado **"Pro Cup Pádel"**, que organizo en esta ciudad desde el año 2020.

Actualmente la administración del torneo se realiza de manera totalmente manual: las inscripciones se reciben por mensajes de WhatsApp o de forma presencial, los grupos se arman en papel, los resultados se anotan en planillas y el ranking se calcula manualmente al cierre de cada fecha.

Esta situación genera demoras, errores y dificultades tanto para los organizadores como para los jugadores y el público que desea seguir el torneo. Por ello, solicito el desarrollo de una solución digital que permita:

- Gestionar las inscripciones de equipos de forma online.
- Organizar los grupos automáticamente según la cantidad de equipos inscriptos.
- Registrar y publicar los resultados de los partidos en tiempo real.
- Generar automáticamente el cuadro de playoff al finalizar la fase de grupos.
- Mantener un ranking actualizado de jugadores por categoría.
- Ofrecer información al público de forma clara y accesible desde cualquier dispositivo.

Quedo a disposición para brindar toda la información necesaria para el correcto relevamiento del sistema.

Atentamente,

Ariel Gramajo

Organizador — Pro Cup Pádel

San Martín 406, Frías, Santiago del Estero

1.1. Carta de Presentación

Córdoba, 16 de Octubre de 2024

Sr. Ariel Gramajo

Organizador — Pro Cup Pádel

San Martín 406, Frías, Santiago del Estero

De nuestra mayor consideración:

En respuesta a su solicitud de fecha 15 de Octubre de 2024, nos complace informarle que hemos recibido y analizado los requerimientos para el desarrollo del sistema de gestión del torneo *Pro Cup Pádel*.

Tras una primera evaluación del pedido, podemos confirmar que el proyecto es técnicamente viable y se encuentra dentro de las posibilidades de nuestro equipo de trabajo. Nos comprometemos a realizar el relevamiento completo del negocio, identificar los requerimientos funcionales y no funcionales, y desarrollar una solución web que contemple todos los puntos enumerados en su solicitud.

El sistema propuesto se desarrollará como una aplicación web moderna, accesible desde computadoras y dispositivos móviles, con una interfaz intuitiva tanto para los organizadores como para los jugadores y el público en general.

En los próximos días nos pondremos en contacto para coordinar las entrevistas de relevamiento y acordar los plazos de entrega de cada etapa del proyecto.

Sin otro particular, saludamos a usted atentamente.

Cepeda Jerez, Lucas Ignacio — Wortley, Santiago

IES Colegio Universitario — Córdoba, 16 de Octubre de 2024

2. Relevamiento

2.1. Contextual y del Negocio

Historia — Pro Cup Pádel



Torneo Amateur de Pádel — Frías, Santiago del Estero

Pro Cup Pádel es un torneo de pádel amateur fundado en el año 2020 por Ariel Gramajo en la ciudad de Frías, provincia de Santiago del Estero. Surgió durante el período de pandemia como una iniciativa para promover la actividad física y la integración social en la comunidad local.

Desde sus inicios, el torneo se destacó por su carácter inclusivo, convocando a jugadores de distintos niveles de experiencia organizados en categorías (Primera, Segunda y Tercera). Con el tiempo, el evento creció en participantes y ediciones, consolidándose como uno de los torneos de pádel más importantes de la región noroeste de Santiago del Estero y zonas limítrofes con Córdoba.

En la actualidad, el torneo se desarrolla de forma semestral, con inscripciones abiertas para equipos de dobles, fase de grupos y playoff final. La organización se apoya completamente en medios informales (WhatsApp, Instagram y planillas en papel), lo que motivó la búsqueda de una solución tecnológica que acompañe el crecimiento del evento.



Instalaciones del complejo deportivo — Frías, Santiago del Estero



Partidos en cancha durante el torneo — Pro Cup Pádel 2024

2.2. Estructura de la Organización

El relevamiento se realizó durante el mes de octubre de 2024 mediante entrevistas presenciales, cuestionarios y observación directa de los procesos. Se identificaron los siguientes actores principales del negocio:

Actor	Rol en el negocio	Necesidades identificadas
Organizador	Ariel Gramajo — fundador y director del torneo	Gestión de inscripciones, grupos, resultados y cobros
Jugador	Participante inscripto (dobles)	Inscripción online, ver fixture, resultados y ranking
Espectador	Público general interesado en el torneo	Acceso a información del torneo desde cualquier dispositivo

Actor	Rol en el negocio	Necesidades identificadas
Árbitro / Colaborador	Asistente en el desarrollo de los partidos	Acceso a los cruces del fixture y estado actual

Situación Actual

El proceso de inscripción se realiza por WhatsApp o en forma presencial. El organizador arma los grupos manualmente, genera el fixture en papel y publica fotografías por Instagram. Los resultados se anotan en planillas y el ranking se calcula al cierre de la fecha de forma manual. Los cobros se realizan exclusivamente en efectivo o por transferencia bancaria, sin sistema de registro digital. No existe auditoría de las operaciones ni historial de jugadores.

TABLA GENERAL GRUPO B - LIGA MASCULINA 5TA CATEGORIA					
PUESTO	PAREJAS	PUNTOS	Diferencia Set	Diferencia Games	Partidos Jugados
1°	Herrera Martin - Yadon Federico	17	11	35	6
2°	Llamur Jeremias - Paz Maxi	14	7	17	6
3°	Cerezo Gaston - Herrera Alvaro	13	6	23	6
4°	Mellberg Gustavo - Siman Chafi	10	2	20	6
5°	Llapur Gaston - Vergara Jose Luis	9	0	9	6
6°	Palavecino Diego - Maldonado Fabricio	9	0	4	6
7°	Monti Julio - Cordero Miguel	6	-4	-12	6
8°	Romero Juan - Quiroga Sebastian	5	-5	-18	6
9°	Luna Mauro - Orellana Marcos	5	-6	-28	6
10°	Miranda Ricardo - Luna Ramiro	2	-10	-42	6

Flujo de Datos e Información

Tipo	Flujo	Medio actual
Ventas (efectivo)	Jugador abona inscripción → Organizador recibe → Habilita equipo	Presencial / efectivo
Ventas (transferencia)	Jugador transfiere → Envía comprobante → Organizador verifica → Habilita equipo	Bancario / WhatsApp
Gastos (efectivo)	Organizador paga canchas, trofeos, materiales → Registra en planilla	Presencial / papel
Gastos (transferencia)	Organizador transfiere a proveedor → Guarda comprobante	Bancario
Resultados	Árbitro informa resultado → Organizador anota → Publica en Instagram	Oral / papel / redes
Información pública	Organizador publica fixture y resultados → Jugadores y público consultan	Instagram / WhatsApp

Técnica para Hallar Datos

Entrevistas

Entrevistado	Perfil	Temas relevados
Ariel Gramajo	Fundador y organizador	Historia del torneo, procesos actuales, problemáticas, expectativas
Jugadores (4 participantes)	Jugadores activos de distintas categorías	Dificultades en inscripción, acceso a resultados, comunicación
Público asistente (3 personas)	Espectadores frecuentes	Acceso a información, interés en seguimiento online del torneo

Cuestionario

Se distribuyó un cuestionario escrito entre jugadores participantes. Preguntas formuladas:

1. ¿Cómo se enteró de la existencia del torneo Pro Cup Pádel?
2. ¿Cómo realizó su inscripción? (WhatsApp / presencial / otro)
3. ¿Tuvo dificultades durante el proceso de inscripción? ¿Cuáles?
4. ¿Cómo accede a los resultados de los partidos?
5. ¿Le resultaría útil poder consultar el fixture y ranking desde su celular en tiempo real?
6. ¿Recibiría con agrado notificaciones por correo sobre sus partidos y resultados?
7. ¿Qué información considera más importante que el sistema ofrezca al público?
8. ¿Estaría dispuesto a inscribirse de forma online si existiera esa posibilidad?

Transacciones

Ventas

Transacción	Descripción	Registros actuales
Cobro de inscripción	Pago por equipo para participar en un torneo (por categoría)	Planilla manual / sin comprobante digital
Venta de productos en evento	Bebidas y refrigerios durante los torneos	Sin registro formal

Compras

Transacción	Descripción	Registros actuales
Alquiler de canchas	Pago de cancha al complejo deportivo por fecha de torneo	Recibo en papel
Trofeos y premios	Medallas, trofeos y premios para ganadores	Factura / ticket de compra
Materiales y publicidad	Impresión de flyers, banner, pelotas	Sin registro formal

Financieras

Transacción	Descripción
Registro de ingresos	Consolidación de todos los cobros del torneo por fecha y categoría
Registro de egresos	Consolidación de todos los gastos operativos por fecha
Balance de resultados	Cálculo de rentabilidad por torneo (ingresos – gastos)

Personal

Rol	Descripción
Organizador principal	Coordina todas las actividades; toma decisiones sobre fixture y grupos
Colaboradores / árbitros	Asisten en el seguimiento de partidos y comunicación de resultados

Documentos

Documentos Internos

Documento	Descripción	Soporte
Planilla de inscripción	Lista de equipos inscriptos con nombres, categoría y estado de pago	Papel / Excel
Fixture de grupos	Cuadro de partidos de la fase de grupos por categoría y fecha	Papel
Planilla de resultados	Registro de sets ganados por cada equipo en cada partido	Papel
Cuadro de playoff	Llave de eliminación directa generada al finalizar la fase de grupos	Papel / imagen digital
Planilla de ingresos y gastos	Registro manual de cobros y pagos por fecha de torneo	Excel

Documentos Externos

Documento	Descripción	Soporte
Publicaciones en Instagram	Fixture, resultados y fotos publicadas en la red social	Digital (Instagram)
Mensajes de WhatsApp	Comunicaciones sobre inscripciones, horarios y resultados	Digital (WhatsApp)
Facturas y tickets	Comprobantes de compras de materiales, trofeos y alquiler de canchas	Papel

Documento	Descripción	Soporte
Comprobantes de transferencia	Capturas de transferencias bancarias de inscripciones	Digital (imagen)

2.3. Procesos de Negocio

#	Proceso	Descripción	Actores
P-01	Apertura de inscripciones	Publicación del torneo, categorías disponibles y período de inscripción	Organizador
P-02	Inscripción de equipos	Recepción de datos del equipo y cobro de la inscripción	Jugador / Organizador
P-03	Cierre de inscripciones	Verificación del cupo, cierre del período y confirmación a equipos	Organizador
P-04	Generación de grupos y fixture	Distribución de equipos en grupos y elaboración del cuadro de partidos	Organizador
P-05	Desarrollo de fase de grupos	Realización de partidos, registro de resultados y actualización de posiciones	Jugadores / Árbitros / Org.
P-06	Generación del Playoff	Clasificación de equipos y armado del cuadro de eliminación directa	Organizador
P-07	Desarrollo del Playoff	Realización y registro de partidos de eliminación hasta la final	Jugadores / Árbitros / Org.
P-08	Cierre y premiación	Entrega de premios, publicación del ranking final y cierre del torneo	Organizador / Jugadores

Tiempos de Procesos

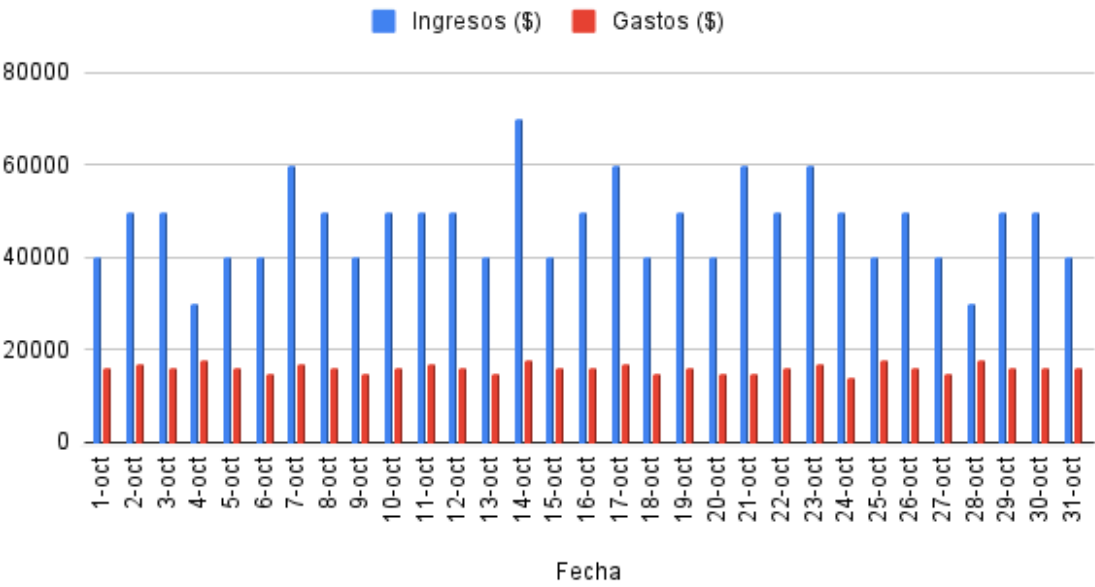
Proceso	Duración actual (manual)	Con sistema propuesto	Reducción
Apertura de inscripciones	2–3 horas	15 minutos	~90%
Inscripción por equipo	10–15 min (presencial)	3–5 min (online)	~70%
Cierre y verificación de cupos	1–2 horas	Automático	~100%
Generación de grupos	2–4 horas	Inmediato	~100%
Registro de resultados	5–10 min por partido	1–2 min por partido	~80%
Actualización de posiciones	30–60 min por fecha	Automático	~100%
Generación del Playoff	1–2 horas	Inmediato	~100%
Publicación al público	30–60 min por publicación	Tiempo real	~100%

Análisis de datos

Análisis de datos (Mes octubre)

Tipo de Pago	Cantidad de Reservas	Suma Total (\$)	Promedio por Reserva (\$)
Efectivo	180	\$900.000,00	\$5.000,00
Transferencia	56	\$560.000,00	\$10.000,00
Totales	236	\$1.460.000,00	\$6.186,44
Gastos Totales		\$500.000,00	
Ganancia Neta		\$960.000,00	

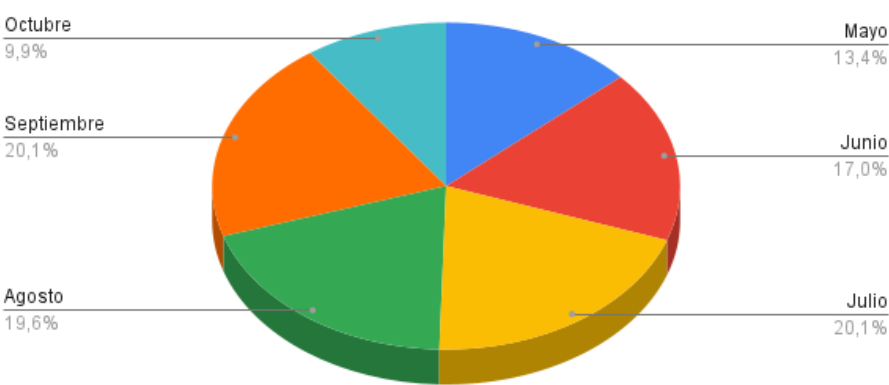
Ingresos (\$) y Gastos (\$)



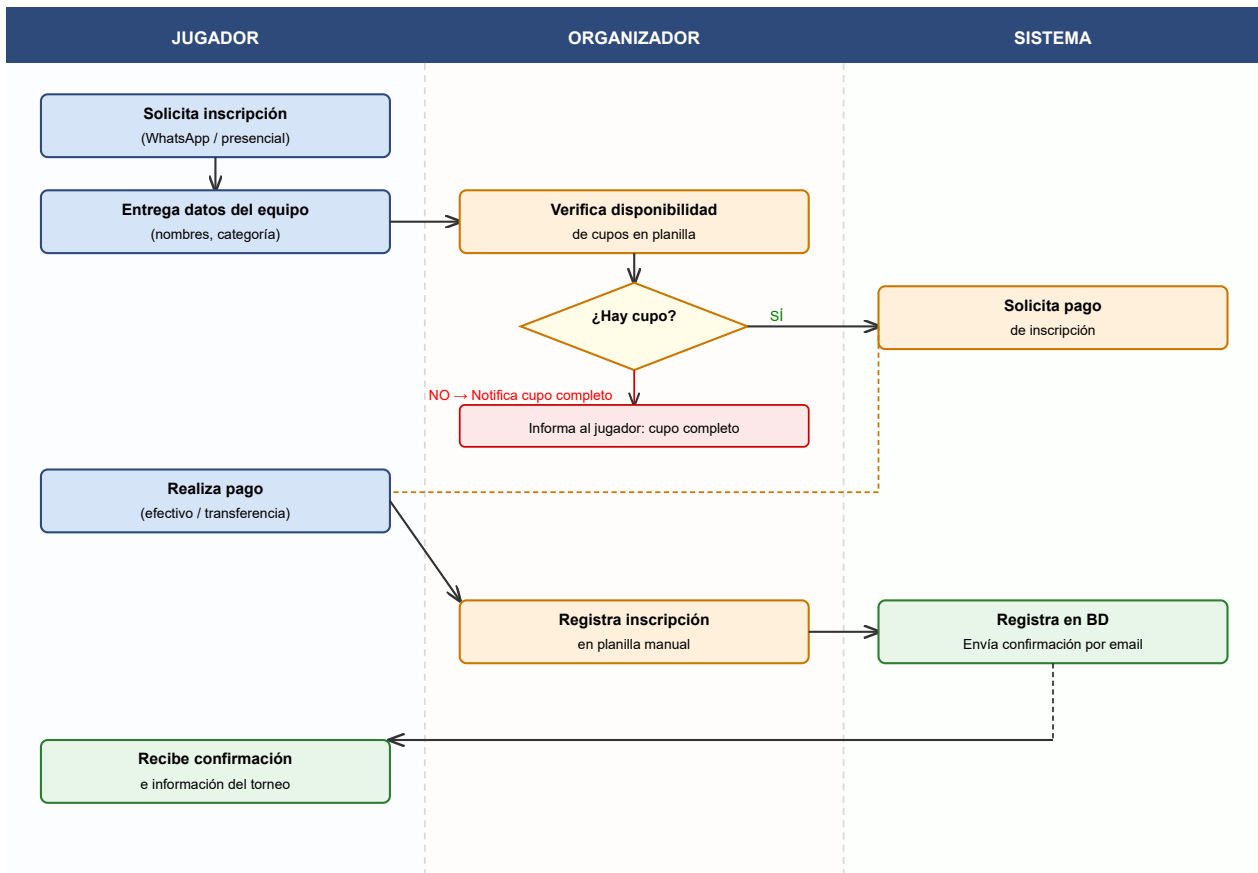
Análisis semestre

Mes	Ingresos (\$)	Gastos (\$)	Diferencia (Ingresos - Gastos) (\$)
Mayo	\$1.800.000,00	\$500.000,00	\$1.300.000,00
Junio	\$2.200.000,00	\$550.000,00	\$1.650.000,00
Julio	\$2.600.000,00	\$650.000,00	\$1.950.000,00
Agosto	\$2.500.000,00	\$600.000,00	\$1.900.000,00
Septiembre	\$2.600.000,00	\$650.000,00	\$1.950.000,00
Octubre	\$1.460.000,00	\$500.000,00	\$960.000,00
Totales	\$13.160.000,00	\$4.550.000,00	\$8.610.000,00
Promedio Mens	\$2.193.333,00	\$758.333,00	\$1.435.000,00

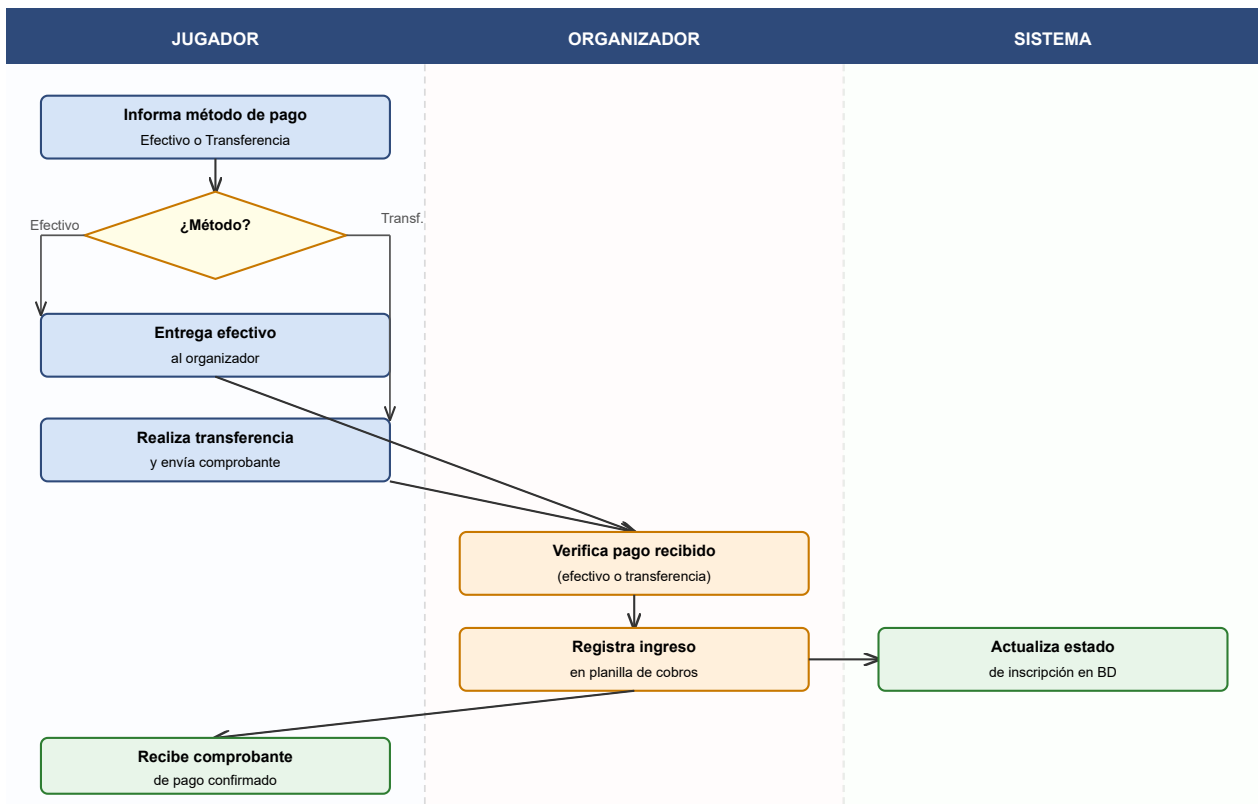
Analisis Semestre



2.3.1. Gestión de Reservas y Turnos



2.3.2. Gestión de Facturación y Cobros



Eventos Estratégicos de Negocio

#	Evento	Descripción	Impacto
E-01	Apertura de inscripciones	Se habilita la inscripción de equipos para una nueva edición del torneo	Alto — genera demanda de cupos y cobros
E-02	Cierre de inscripciones	Se cierra el período de inscripción; equipos confirmados pasan a la siguiente etapa	Alto — define los grupos y el fixture
E-03	Generación del fixture	Se distribuyen los equipos en grupos y se publican los cruces	Alto — información crítica para jugadores
E-04	Inicio de fecha de torneo	Comienzo de una jornada de partidos; se activa el registro en tiempo real	Alto — operación central del negocio
E-05	Cierre de fase de grupos	Finaliza la fase inicial; se calculan las posiciones finales	Alto — determina los clasificados al playoff
E-06	Generación del Playoff	Se arma el cuadro de eliminación directa con los equipos clasificados	Muy alto — genera gran expectativa
E-07	Final del torneo	Partido definitorio y premiación de campeones	Muy alto — cierre del evento
E-08	Publicación del ranking	Se actualiza el ranking oficial de jugadores por categoría	Alto — motivación para futuros torneos

2.4. Tecnología

2.4.1. Tecnología existente en la empresa

El torneo opera sin sistema informático de soporte. Herramientas utilizadas actualmente:

- **WhatsApp:** comunicación con jugadores, inscripciones y resultados.
- **Instagram:** publicación de fixture, resultados y fotos del evento.
- **Excel / Google Sheets:** registro manual de inscripciones, grupos y cobros.
- **Papel:** fixture impreso, planillas de resultados en cancha, comprobantes de pago.

2.4.2. Tecnología existente en el mercado (aplicable)

Capa	Tecnología propuesta	Justificación
Frontend	React.js + CSS responsive	Interfaz moderna, componentizada, compatible con todos los dispositivos
Backend	Node.js + Express	Servidor liviano y escalable; amplio ecosistema de librerías
Base de datos	PostgreSQL	Base de datos relacional robusta, ideal para la estructura del torneo
Autenticación	JWT (JSON Web Tokens)	Estándar seguro para autenticación stateless en APIs REST

Capa	Tecnología propuesta	Justificación
Hosting	Servidor cloud (VPS)	Disponibilidad 24/7, escalable según la demanda
Correo	Resend (API de email)	Envío de notificaciones automáticas a jugadores mediante API transaccional

3. Propuesta

3.2. Propuesta General

Análisis de los Requerimientos del Usuario

Requerimientos Funcionales

#	Requerimiento	Descripción
RF-01	Gestión de torneos	El sistema debe permitir crear, editar y eliminar torneos, definiendo nombre, categorías, fechas y cupo máximo de equipos.
RF-02	Registro de jugadores	Los jugadores deben poder registrarse con sus datos personales y acceder con credenciales propias.
RF-03	Inscripción de equipos	Los jugadores registrados deben poder inscribirse formando un equipo de dobles con otro jugador del sistema.
RF-04	Generación de grupos	El sistema debe generar automáticamente los grupos de la fase inicial distribuyendo los equipos de forma equitativa.
RF-05	Carga de resultados	El organizador debe poder registrar el resultado de cada partido y el sistema debe actualizar las posiciones automáticamente.
RF-06	Generación de Playoff	Al finalizar la fase de grupos, el sistema debe generar automáticamente el cuadro de eliminación directa con snake seeding.
RF-07	Ranking de jugadores	El sistema debe mantener y publicar un ranking actualizado de jugadores por puntos acumulados.
RF-08	Notificaciones por email	El sistema debe enviar notificaciones automáticas al confirmar inscripción y ante cambios en el torneo.

Requerimientos No Funcionales

#	Requerimiento	Descripción
RNF-01	Seguridad	Contraseñas hasheadas (bcrypt), acceso administrativo por JWT, registro de auditoría de todas las acciones sensibles.
RNF-02	Usabilidad	Interfaz responsive adaptada a móviles, tablets y computadoras. Navegación intuitiva sin conocimientos técnicos.

#	Requerimiento	Descripción
RNF-03	Rendimiento	Páginas con carga menor a 3 segundos. Respuestas de base de datos menores a 500 ms bajo uso normal.
RNF-04	Disponibilidad	Sistema disponible 24/7, con tiempo de inactividad planificado no mayor al 1% mensual.
RNF-05	Escalabilidad	Arquitectura que soporte crecimiento en torneos, jugadores y categorías sin degradación del rendimiento.
RNF-06	Mantenibilidad	Código modularizado y documentado para facilitar mantenimiento y futuras actualizaciones.

3.1. Diagnóstico y Propuesta

A partir del relevamiento realizado, se identifican las siguientes problemáticas principales:

- Las inscripciones son gestionadas manualmente por WhatsApp y en forma presencial, generando demoras, errores y pérdida de información.
- No existe un sistema de registro de cobros; los ingresos y gastos se anotan en planillas informales sin auditoría.
- El fixture y los grupos se arman manualmente, consumiendo varias horas del organizador y con riesgo de error.
- Los resultados se registran en papel y se publican con demora en redes sociales, sin actualización en tiempo real.
- No existe un ranking oficial actualizado de jugadores; el cálculo es manual y propenso a errores.
- La comunicación con jugadores depende de WhatsApp e Instagram, sin notificaciones formales ni automatizadas.
- No existe historial digital de torneos anteriores, equipos, resultados ni estadísticas.
- El público no puede acceder a información del torneo de forma independiente y actualizada.

Propuesta de Solución

Problemática Diagnosticada	Propuesta del Sistema
Inscripciones manuales por WhatsApp/presencial, sin registro centralizado	Módulo de inscripción online: jugadores se registran y forman equipos directamente, con confirmación automática por email
Resultados registrados en papel y publicados manualmente en redes sociales	Módulo de carga de resultados: el organizador ingresa los sets desde cualquier dispositivo y el sistema actualiza posiciones en tiempo real
Sin ranking oficial de jugadores; cálculo manual propenso a errores	Ranking automático: el sistema calcula y publica el ranking por categoría tras cada resultado cargado

Problemática Diagnosticada	Propuesta del Sistema
Sin acceso público a información del torneo fuera de redes sociales	Portal web público: cualquier usuario consulta torneos, fixture, resultados y ranking sin necesidad de cuenta
Comunicación informal; jugadores no reciben avisos formales de partidos ni cambios	Notificaciones automáticas por email: confirmación de inscripción, avisos de inicio y cambios en el fixture
Fixture y grupos armados manualmente, consumiendo horas del organizador	Generación automática de grupos y playoff con snake seeding
Sin auditoría de operaciones ni historial de acciones en el sistema	Módulo de auditoría: registro automático de todas las acciones relevantes con marca de tiempo y usuario

4. Objetivos, Límites y Alcance

4.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema web integral denominado **Pro Cup Pádel** para la gestión de torneos de pádel amateur, que permita administrar de forma centralizada las inscripciones, la generación automática de fixtures por fases (grupos y eliminación directa), la carga de resultados y el mantenimiento de un ranking histórico actualizado por categoría, reemplazando los procesos manuales actuales y brindando transparencia a jugadores y organizadores.

4.2 Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de autenticación con roles diferenciados (Organizador, Jugador, Espectador).
- Automatizar la generación de grupos (round-robin) y el armado del cuadro de eliminación directa (playoff) con seeding snake.
- Permitir la carga de resultados de partidos de grupos y de llaves, con avance automático de ganadores al siguiente cruce.
- Actualizar automáticamente el ranking de jugadores al finalizar la final de cada torneo.
- Proveer notificaciones por correo electrónico a los jugadores al inscribirse y 24 horas antes del inicio del torneo.
- Ofrecer una interfaz pública para que espectadores puedan consultar torneos, fixtures y ranking sin necesidad de registro.

4.3 Límites del Sistema

El sistema **no incluye** las siguientes funcionalidades:

- Procesamiento de pagos o cobro de aranceles de inscripción.
- Gestión de reservas de canchas de pádel.

- Transmisión o vinculación de video en vivo (el sistema no implementa streaming ni enlaces a transmisiones).
- Gestión contable o financiera del club organizador.
- Aplicación móvil nativa (el sistema es web responsive).
- Generación de certificados o actas de resultados en formato impreso automatizado.

4.4 Alcance

El sistema abarca los siguientes módulos funcionales:

Módulo	Descripción
Autenticación y Roles	Registro, login y gestión de sesiones con JWT. Roles: Organizador, Jugador, Espectador.
Administración de Torneos	Creación, edición, eliminación y configuración de torneos (categoría, fechas, modalidad, cupos).
Gestión de Inscripciones	Inscripción de equipos (parejas) a torneos disponibles, con validación de categoría y cupos.
Fixture y Resultados	Generación automática de grupos y playoff. Carga de resultados y avance de ganadores.
Gestión de Jugadores	Alta, edición, gestión de foto de perfil y administración de jugadores por parte del organizador.
Ranking y Estadísticas	Ranking histórico por categoría, actualizado automáticamente con puntos por fase alcanzada.
Auditoría de Accesos	Registro automático de todos los intentos de inicio de sesión con IP, resultado y marca temporal.

5. Especificación de Requerimientos

5.1 Requerimientos Funcionales

ID	Descripción	Módulo	Prioridad
RF-01	El sistema permite el registro de nuevos jugadores con nombre, apellido, email, teléfono y contraseña.	Autenticación	Alta
RF-02	El sistema autentica usuarios por email y contraseña, emitiendo un token JWT con expiración de 24 horas.	Autenticación	Alta
RF-03	El organizador puede crear, editar y eliminar torneos con sus fechas, categoría, modalidad y cupos máximos.	Adm. Torneos	Alta
RF-04	El organizador puede inscribir equipos de forma manual desde el panel de administración.	Inscripciones	Alta

RF-05	Los jugadores registrados pueden inscribirse ellos mismos a torneos disponibles seleccionando un compañero.	Inscripciones	Alta
RF-06	El sistema verifica que ambos jugadores de un equipo sean de la categoría requerida por el torneo.	Inscripciones	Alta
RF-07	El sistema genera automáticamente los grupos (round-robin) al ejecutar "Generar Grupos".	Fixture	Alta
RF-08	El organizador puede cargar resultados de sets de partidos de grupos, guardando grupo por grupo.	Resultados	Alta
RF-09	Al finalizar la fase de grupos, el sistema genera automáticamente el cuadro de playoff con seeding snake.	Fixture	Alta
RF-10	El organizador puede cargar resultados del playoff; el ganador avanza automáticamente al siguiente cruce.	Resultados	Alta
RF-11	Al finalizar la Final, el ranking se actualiza automáticamente según la fase alcanzada por cada equipo.	Ranking	Alta
RF-12	Al inscribirse un equipo, el sistema envía un email de confirmación al organizador.	Notificaciones	Media
RF-13	El sistema envía un recordatorio 24 horas antes del inicio del torneo a todos los jugadores inscriptos.	Notificaciones	Media
RF-14	Los espectadores pueden consultar torneos, fixtures y ranking sin necesidad de iniciar sesión.	Visualización	Alta
RF-15	El organizador puede eliminar un equipo con confirmación; si tiene partidos generados, se advierte al usuario.	Adm. Torneos	Media
RF-16	Si los grupos ya fueron generados, el sistema permite regenerarlos previo borrado de los existentes.	Fixture	Media
RF-17	El sistema registra todos los ingresos al sistema (exitosos y fallidos) en un log de auditoría.	Auditoría	Media

5.2 Requerimientos No Funcionales

ID	Descripción	Tipo
RNF-01	El tiempo de respuesta de las operaciones de consulta no debe superar los 2 segundos bajo condiciones normales de uso.	Rendimiento
RNF-02	Las contraseñas deben almacenarse con hash bcrypt (10 rounds), nunca en texto plano.	Seguridad
RNF-03	Los tokens JWT deben tener una expiración de 6 horas. Las rutas protegidas validan el token en cada solicitud.	Seguridad

RNF-04	La interfaz debe ser responsive, adaptándose a dispositivos móviles, tablets y escritorio.	Usabilidad
RNF-05	El sistema debe estar disponible 24/7 mediante despliegue en contenedores Docker.	Disponibilidad
RNF-06	La base de datos debe mantener integridad referencial mediante restricciones de clave foránea (CASCADE donde corresponda).	Integridad
RNF-07	El sistema debe registrar un log de auditoría de todos los ingresos, incluyendo IP, agente de usuario y resultado.	Auditoría
RNF-08	El acceso a rutas administrativas debe estar restringido al rol "organizador" mediante middleware de autorización.	Seguridad

6. Análisis y Diseño del Producto

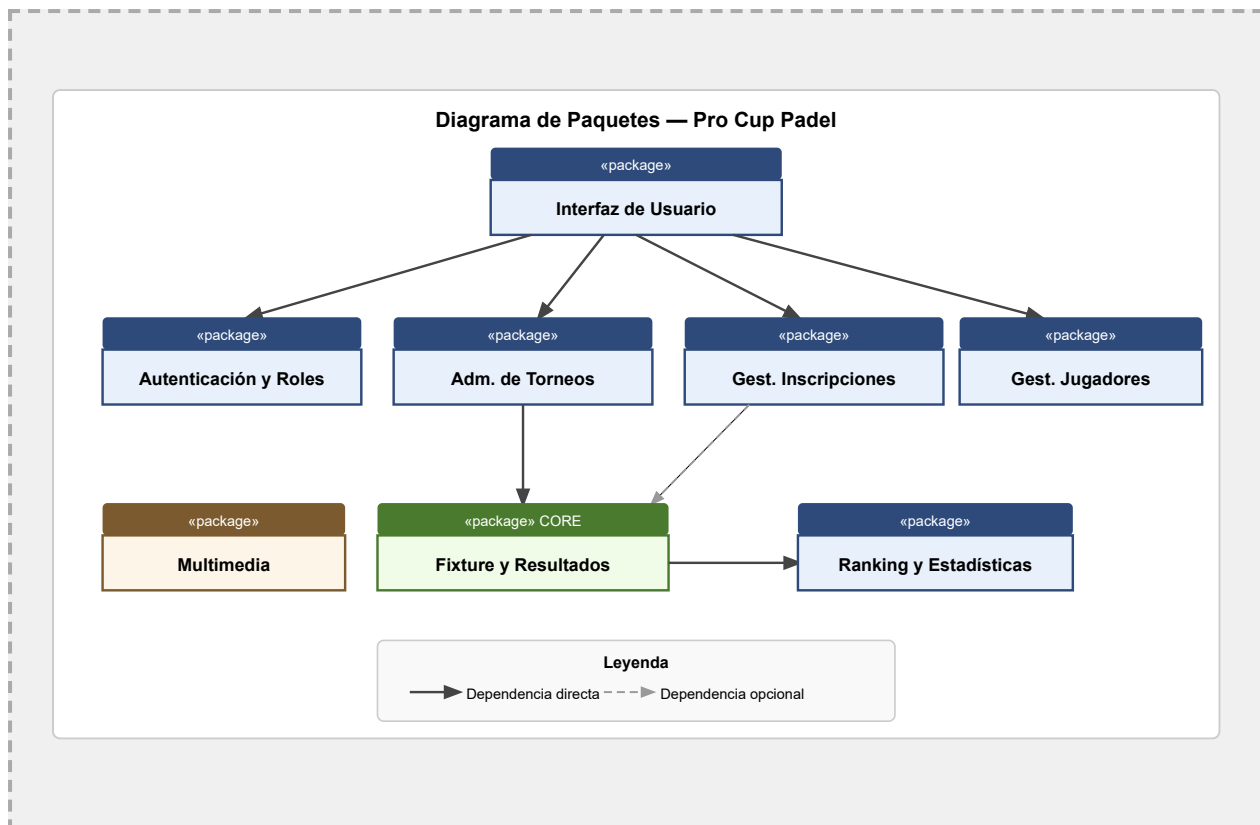
6.1 Modelado Ambiental — Casos de Uso Integral

El sistema identifica tres tipos de actores con distintos niveles de acceso:

Actor	Descripción	Permisos
Espectador	Usuario no registrado	Ver torneos, ranking, llaves y calendario
Jugador	Usuario registrado	Inscribirse a torneos, consultar sus estadísticas, ver transmisiones
Organizador	Administrador del sistema	Crear torneos, generar fixtures, cargar resultados, configurar ranking, gestionar jugadores

6.2 Modelado de Paquetes

El diagrama de paquetes muestra cómo el sistema está organizado en módulos funcionales con responsabilidades claras. La **Interfaz de Usuario** actúa como punto de entrada que se comunica con todos los módulos. El módulo de **Autenticación y Roles** controla el acceso a los demás paquetes. El paquete **core** del sistema es **Administración de Torneos** junto con **Fixture y Resultados**, ya que encapsulan la lógica de negocio principal.



Las dependencias principales son: la Interfaz de Usuario consume todos los módulos; Fixture y Resultados depende de Gestión de Inscripciones y Administración de Torneos; Ranking y Estadísticas depende de Fixture y Resultados; Gestión de Jugadores es utilizada por Gestión de Inscripciones.

6.3 Modelado de los Casos de Uso

Se seleccionaron **6 módulos** para el modelado completo, cubriendo la totalidad del flujo funcional del sistema: desde el acceso hasta la visualización de resultados y ranking. Para cada caso de uso se presentan: requerimientos específicos, prototipo de interfaz, ficha de caso de uso, vista estática (diagrama de clases) y vista dinámica (diagrama de secuencia).

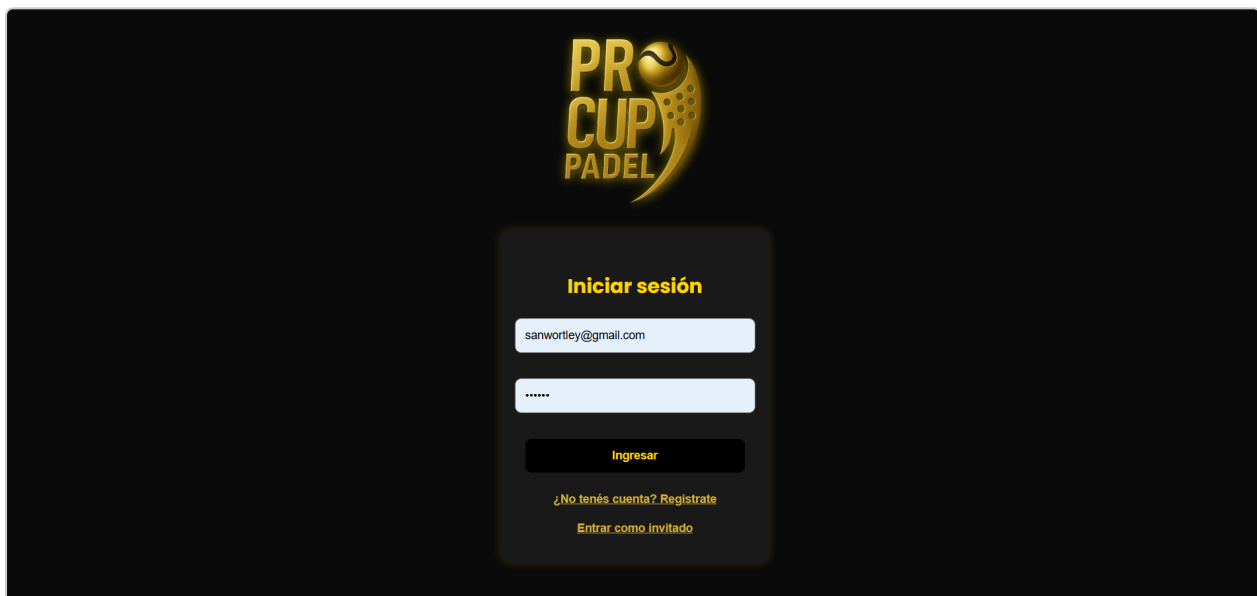
6.3.1 — Módulo: Autenticación y Roles — Caso de Uso: Iniciar Sesión (Login)

6.3.1.1 Requerimientos Específicos

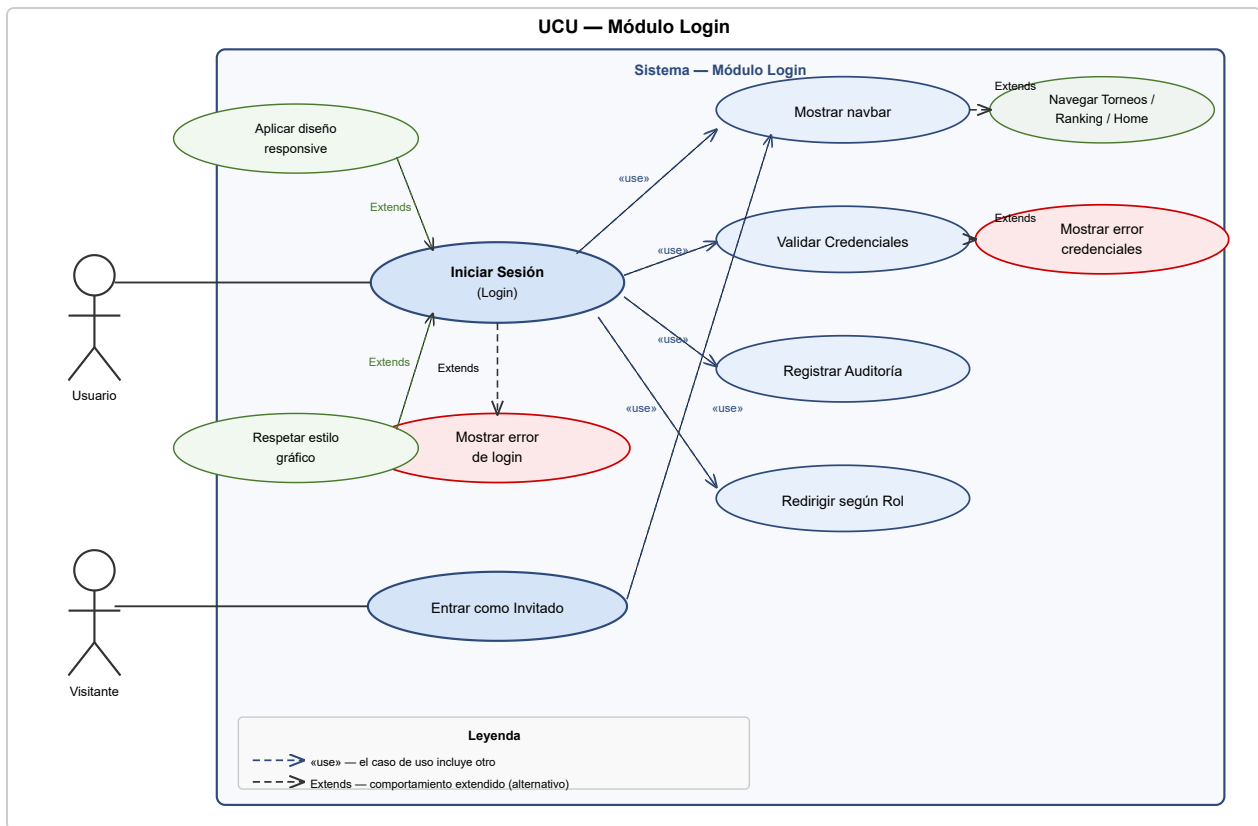
ID	Requerimiento
REQ-L01	El sistema debe permitir el ingreso mediante dirección de email registrada.
REQ-L02	La contraseña ingresada debe verificarse contra el hash bcrypt almacenado.
REQ-L03	Al autenticarse correctamente, el sistema debe emitir un token JWT con una expiración de 6 horas.

REQ-L04	El token JWT debe contener el id, nombre, apellido y rol del usuario para su uso en el frontend.
REQ-L05	El sistema debe redirigir al usuario al panel correspondiente según su rol (organizador → /crear-torneo; jugador → /torneos).
REQ-L06	Si las credenciales son incorrectas, el sistema debe mostrar un mensaje de error sin especificar cuál campo falló.
REQ-L07	El sistema debe ofrecer la opción de "Entrar como invitado", permitiendo acceso limitado (espectador).
REQ-L08	Cada intento de ingreso (exitoso o fallido) debe registrarse en la tabla de auditoría con IP y agente de usuario.

6.3.1.2 Prototipo de Interfaz



6.3.1.3 Diagrama de Asociaciones de Caso de Uso

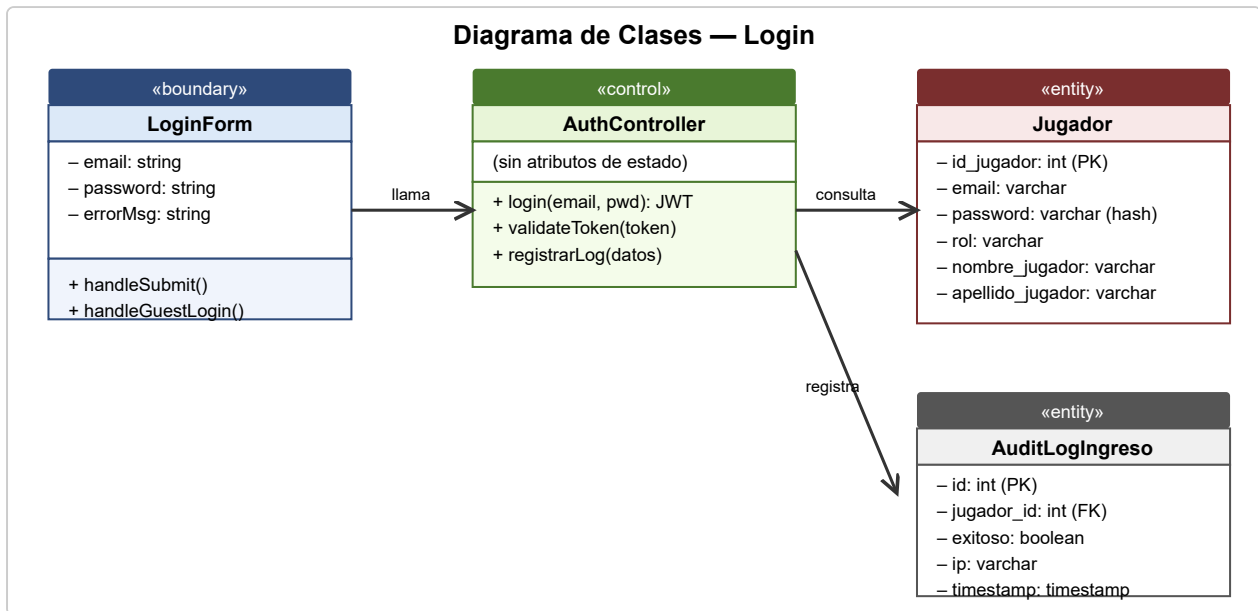


6.3.1.4 Ficha de Caso de Uso

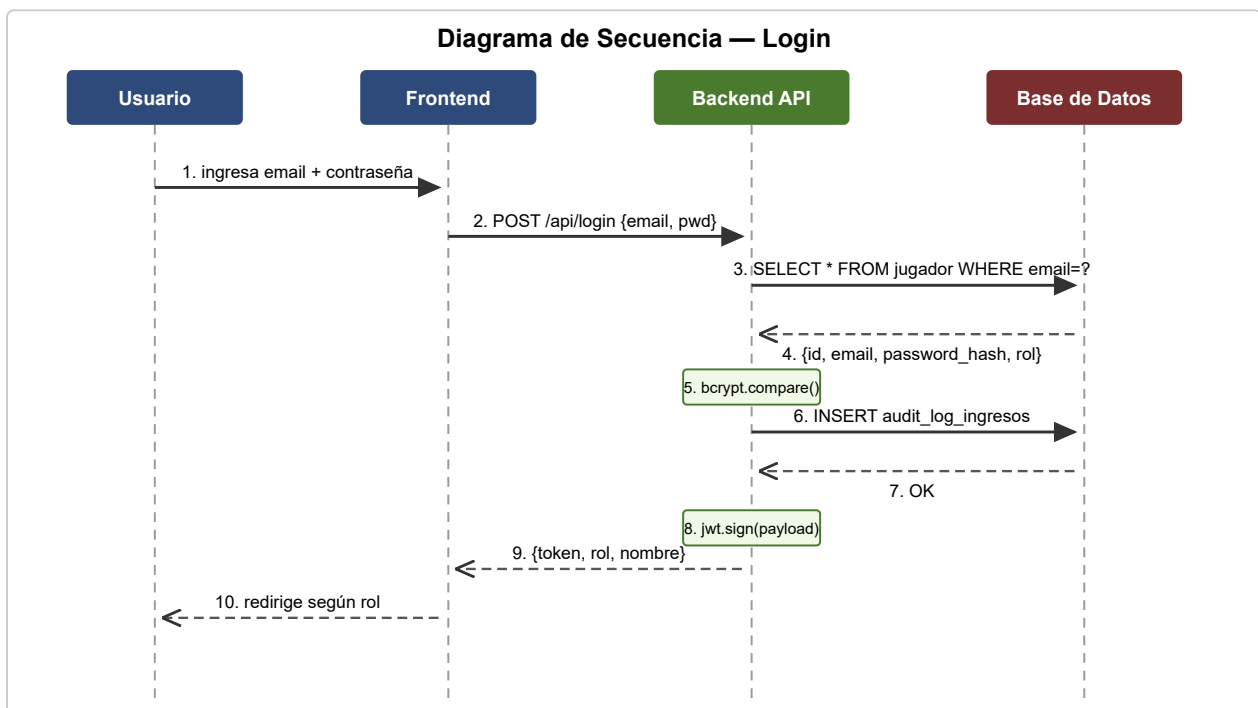
Nombre del Caso de Uso: Iniciar Sesión	
Actor principal: Usuario (Espectador, Jugador, Organizador)	
Curso Normal	Curso Alternativo
1. El actor accede a la pantalla de inicio de sesión.	
2. Visualiza dos campos: email y contraseña.	2.1 Si los campos están vacíos, el botón "Ingresar" permanece deshabilitado.
3. Ingresa su dirección de correo electrónico.	3.1 Si el actor elige "Entrar como invitado", accede a la interfaz limitada de espectador.
4. Ingresa su contraseña asociada.	
5. Presiona el botón "Ingresar".	5.1 Si las credenciales son incorrectas, se muestra mensaje de error sin redirigir.
6. El sistema valida las credenciales contra la base de datos.	6.1 Si el servidor no responde, se informa al usuario que no es posible iniciar sesión.
7. Si son correctas, redirige al usuario a su panel según el rol.	
8. El sistema registra el ingreso en el log de auditoría.	

9. Fin del caso de uso.

6.3.1.5 Vista Estática — Diagrama de Clases



6.3.1.6 Vista Dinámica — Diagrama de Secuencia



6.3.2 — Módulo: Autenticación y Roles — Caso de Uso: Registro

6.3.2.1 Requerimientos Específicos

ID	Requerimiento
REQ-R01	El correo electrónico debe ser único; el sistema debe rechazar registros con email ya existente.

REQ-R02	La contraseña debe confirmarse con un segundo campo; ambas deben coincidir para habilitar el registro.
REQ-R03	El teléfono de contacto debe tener formato numérico válido (mínimo 7 dígitos).
REQ-R04	El sistema debe asignar el rol "jugador" por defecto a todo nuevo usuario registrado.
REQ-R05	La contraseña debe almacenarse hasheada con bcrypt (10 rounds) antes de persistir en la base de datos.
REQ-R06	Todos los campos son obligatorios; el botón "Crear cuenta" permanece deshabilitado hasta que todos sean completados.
REQ-R07	Al registrarse exitosamente, el sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.

6.3.2.2 Prototipo de Interfaz

PR CUP PADEL

Registro de Jugador

Nombre

Apellido

Apodo (Opcional)

Correo electrónico

Teléfono (solo números)

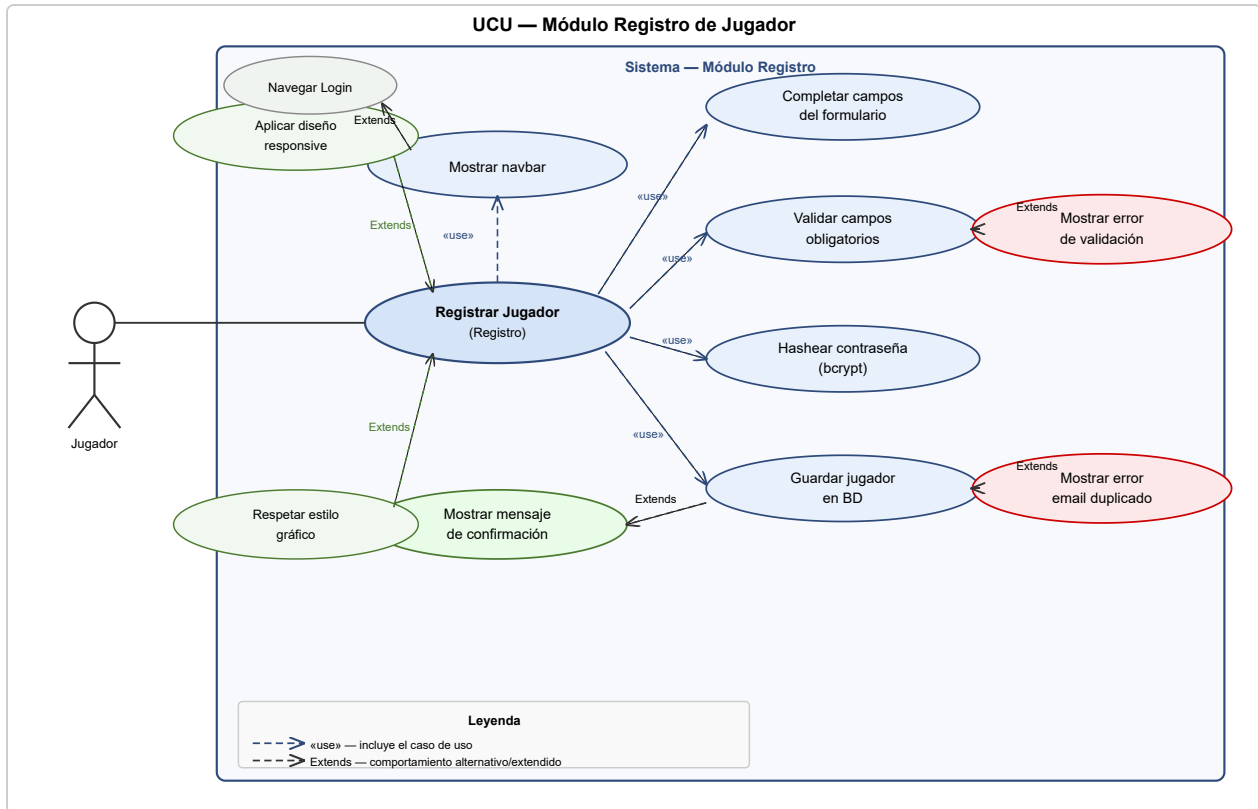
Selecciona tu categoría

Contraseña

Confirmar contraseña

Regístrate

6.3.2.3 Diagrama de Asociaciones de Caso de Uso

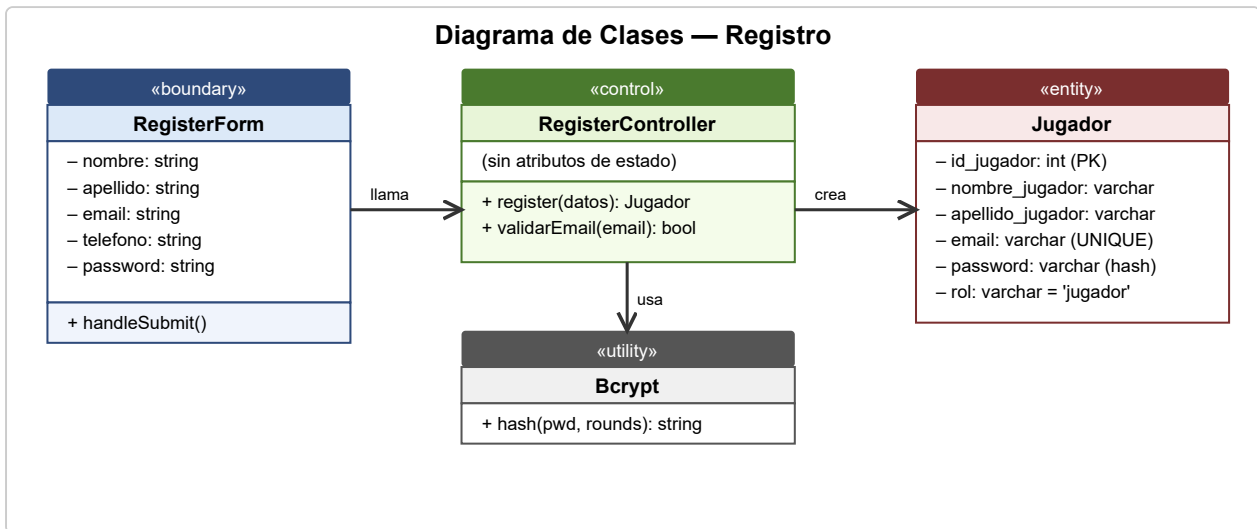


6.3.2.4 Ficha de Caso de Uso

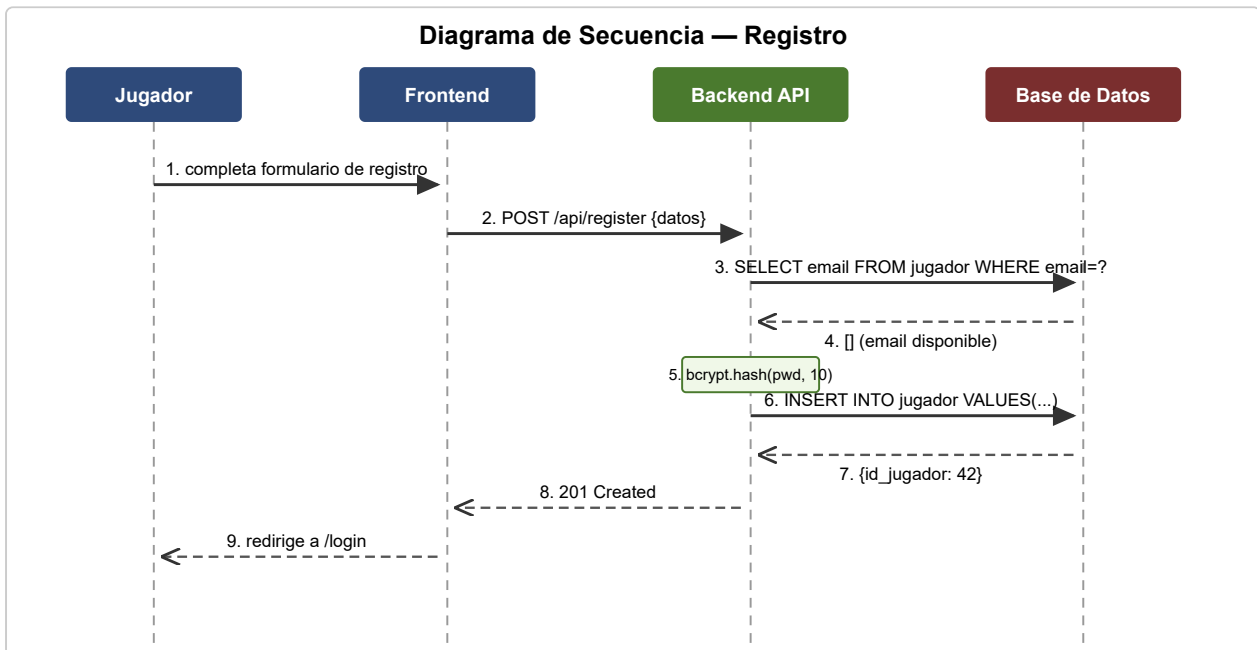
Nombre del Caso de Uso: Registro	
Actor principal: Jugador	
Curso Normal	Curso Alternativo
1. El jugador accede a la pantalla de registro.	
2. El sistema muestra el formulario de registro.	2.1 Si el formulario no carga, se muestra un mensaje de error general.
3. El jugador completa nombre, apellido, email, teléfono, contraseña y confirmación.	3.1 Si falta algún campo obligatorio, el botón permanece deshabilitado.
4. El sistema valida que todos los campos estén completos.	
5. El sistema valida que el correo electrónico no esté registrado.	5.1 Si el correo ya existe, se muestra un mensaje de error.
6. El sistema valida que las contraseñas coincidan.	6.1 Si las contraseñas no coinciden, se muestra un mensaje de error.
7. Se habilita el botón "Crear cuenta".	7.1 Si el teléfono es inválido, el campo se marca en rojo.
8. El jugador presiona "Crear cuenta".	8.1 Si hay error al guardar, se muestra mensaje y se ofrece reintentar.

9. El sistema guarda los datos y redirige al login.	
10. Fin del caso de uso.	

6.3.2.5 Vista Estática — Diagrama de Clases



6.3.2.6 Vista Dinámica — Diagrama de Secuencia



6.3.3 — Módulo: Administración de Torneos — Caso de Uso: Crear Torneo

6.3.3.1 Requerimientos Específicos

ID	Requerimiento
REQ-CT01	La fecha de fin no puede ser anterior a la fecha de inicio del torneo.
REQ-CT02	La fecha de cierre de inscripción no puede ser posterior a la fecha de inicio del torneo.

REQ-CT03	El torneo requiere un mínimo de 2 equipos inscriptos para poder generar la fase de grupos.
REQ-CT04	La categoría puede configurarse como fija (una categoría específica) o como suma (combinación de dos categorías).
REQ-CT05	Si los grupos ya fueron generados y se inscribe un equipo tardíamente, el sistema permite regenerar los grupos previo borrado de los existentes, con confirmación del organizador.
REQ-CT06	Al eliminar un torneo, se eliminan en cascada todos sus grupos, partidos e inscripciones asociadas.
REQ-CT07	Al eliminar un equipo que ya tiene partidos generados, el sistema advierte al organizador antes de proceder.
REQ-CT08	El sistema soporta la modalidad "fin de semana" (fase de grupos + playoff) y "liga" (round-robin continuo).

6.3.3.2 Prototipo de Interfaz

PR CUP PADEL

TORNEOS RANKING **CREAR TORNEO** RESULTADOS JUGADORES INSCRIBIR DASHBOARD MI PERFIL

CREAR TORNEO

Nombre del torneo

Fecha de inicio del torneo

dd/mm/aaaa

Fecha de finalización del torneo

dd/mm/aaaa

Fecha de cierre de inscripción

dd/mm/aaaa

Máx equipos

Modalidad

Fin de Semana / Viernes / Sábado / Domingo

SUMA II

Inicio: 27/8/2026

Fin: 29/8/2026

Cierre inscripción: 27/8/2026

Máx equipos: 16

FIN DE SEMANA

Formato: SUMA II

Ver equipos Editar Eliminar Torneo Generar Grupos

LIGA DE 5TA 2026

Inicio: 20/7/2026

Fin: 17/8/2026

Cierre inscripción: 17/7/2026

Máx equipos: 10

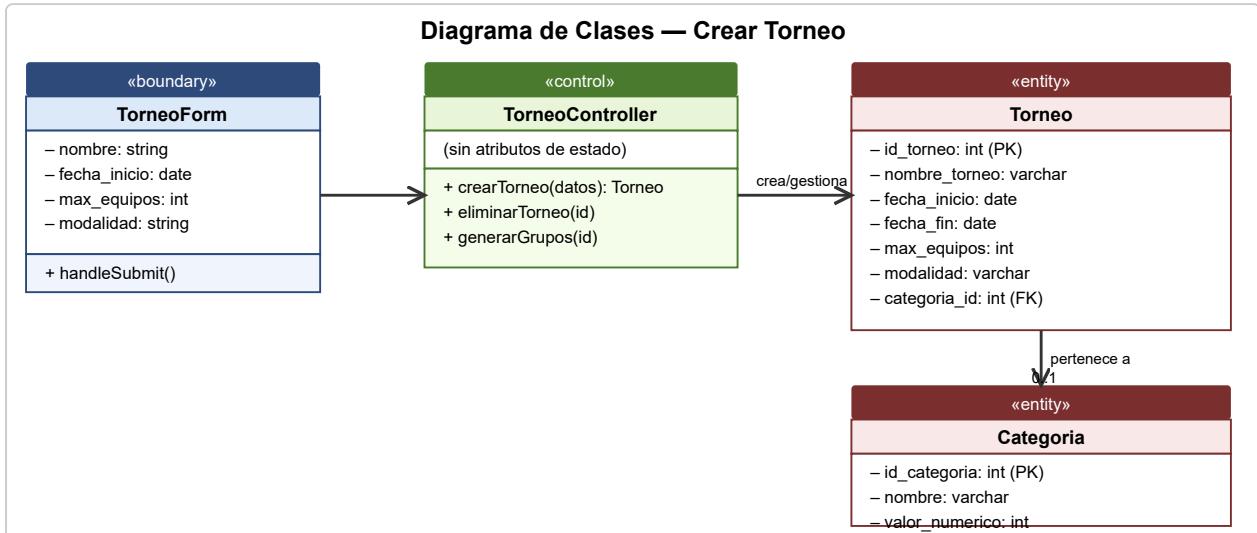
LIGA

Días: Martes, Jueves

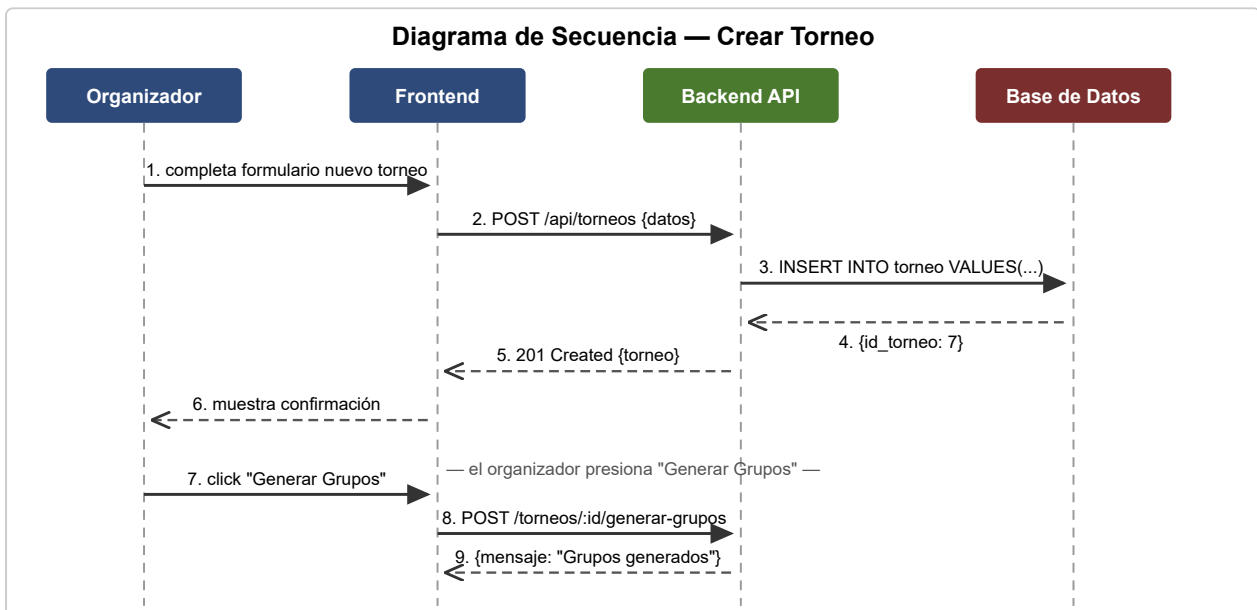
6.3.3.3 Diagrama de Asociaciones de Caso de Uso

11. El sistema guarda y muestra confirmación.	11.1 Si falla la conexión, se informa y permite reintentar.
12. Fin del caso de uso.	

6.3.3.5 Vista Estática — Diagrama de Clases



6.3.3.6 Vista Dinámica — Diagrama de Secuencia



6.3.4 — Módulo: Gestión de Inscripciones — Caso de Uso: Inscribirse a Torneo

6.3.4.1 Requerimientos Específicos

ID	Requerimiento
REQ-I01	Un jugador no puede inscribirse dos veces al mismo torneo.
REQ-I02	En torneos de categoría fija, solo pueden inscribirse jugadores de esa categoría específica.

REQ-I03	En torneos de suma de categorías, la suma de los valores numéricos de ambos jugadores debe igualar el objetivo del torneo.
REQ-I04	El sistema debe verificar que haya cupos disponibles antes de permitir la inscripción.
REQ-I05	El nombre del equipo se genera automáticamente con los apellidos de los dos jugadores (Ej: "García/López").
REQ-I06	Al inscribirse exitosamente, el sistema muestra un modal de confirmación con el nombre del equipo y el torneo.
REQ-I07	Al inscribirse, el sistema envía un email de notificación al organizador con los datos del equipo inscripto.
REQ-I08	El organizador puede inscribir equipos directamente desde el panel de administración sin restricción de categoría propia.

6.3.4.2 Prototipo de Interfaz

The screenshot displays the 'PR CUP PADEL' website interface. The top navigation bar includes links for TORNEOS, RANKING, CREAR TORNEO, RESULTADOS, JUGADORES, INSCRIBIR (highlighted), DASHBOARD, and MI PERFIL. The main content area is titled 'INSCRIBIR EQUIPO' and contains a form with the following fields:

- TORNEO**: A dropdown menu with the placeholder text '— Seleccioná torneo —'.
- JUGADOR 1**: A dropdown menu with the placeholder text '← Seleccioná un torneo primero'.
- JUGADOR 2**: A dropdown menu with the placeholder text '← Seleccioná un torneo primero'.

At the bottom of the form is a prominent yellow button labeled 'INSCRIBIR EQUIPO'.



TORNEOS
RANKING
INSCRIPCIÓN
MI PERFIL

Inscríbete al Torneo

Jugador principal:

Lucas Romero — Cat. undefined

Torneo:

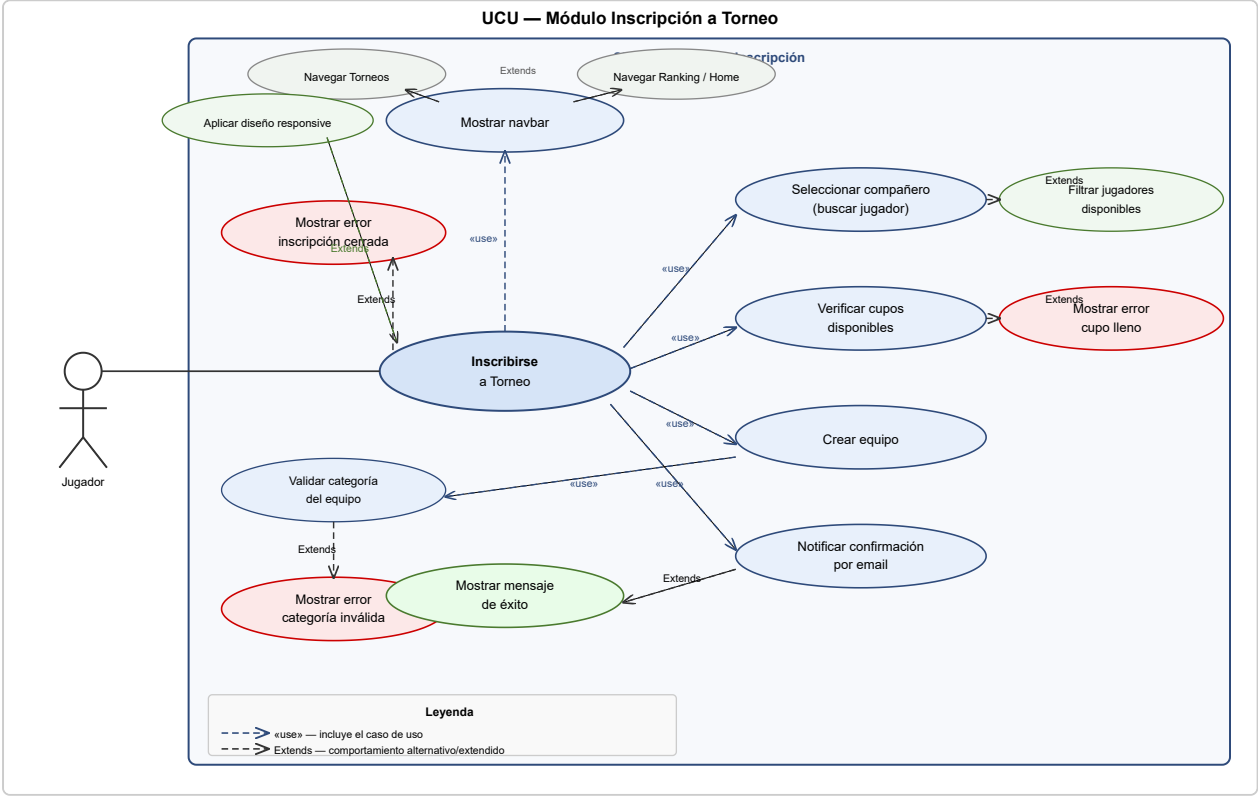
Seleccioná torneo

Compañero:

Primero elegí un torneo

Inscribirse

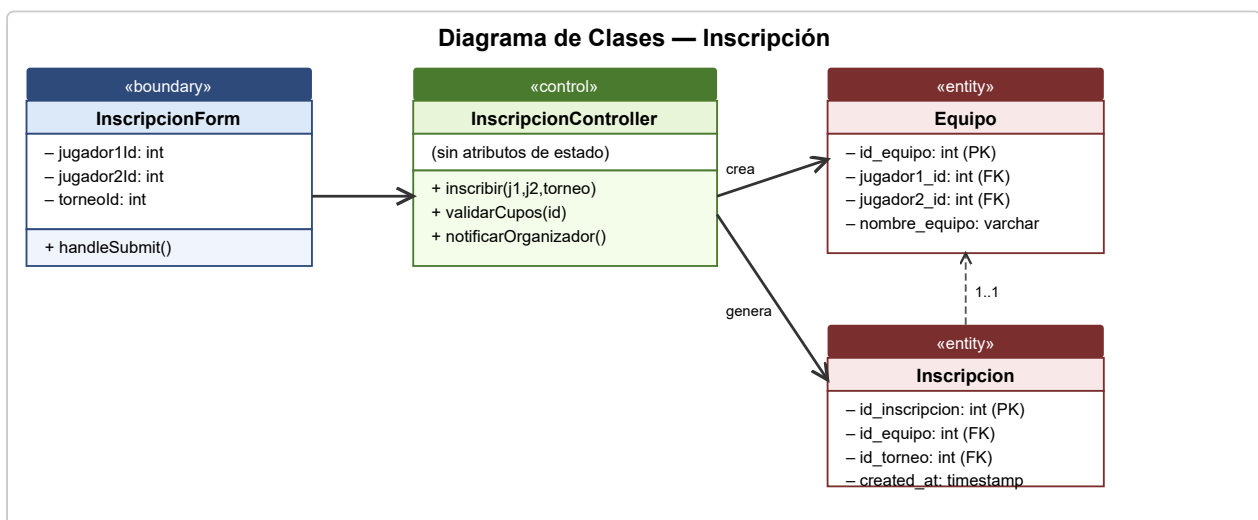
6.3.4.3 Diagrama de Asociaciones de Caso de Uso



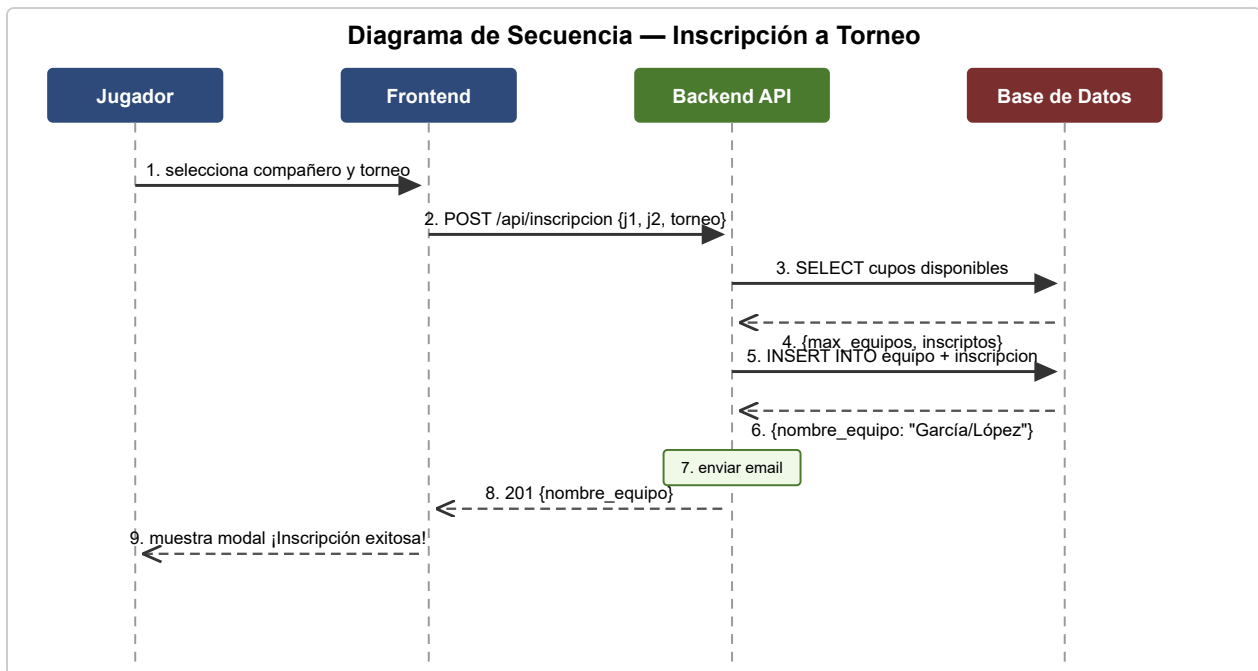
6.3.4.4 Ficha de Caso de Uso

Nombre del Caso de Uso: Inscripción	
Actor principal: Jugador	
Curso Normal	Curso Alternativo
1. El jugador inicia sesión en el sistema.	
2. Selecciona "Inscribirse a Torneo" desde el menú.	
3. El sistema muestra el formulario de inscripción.	3.1 Si no carga, se muestra error general.
4. El torneo actual del jugador se precarga automáticamente.	
5. El jugador selecciona un compañero del listado.	5.1 Si no selecciona compañero, se bloquea el botón.
6. Selecciona el torneo disponible.	6.1 Si el torneo está lleno, aparece deshabilitado.
7. El sistema valida la compatibilidad de categorías.	7.1 Si los jugadores no cumplen el requisito de categoría, se informa.
8. El jugador presiona "Inscribirse".	8.1 Si hay error al guardar, se muestra mensaje y opción de reintentar.
9. El sistema guarda la inscripción y muestra modal de éxito.	
10. Se envía email de confirmación al organizador.	
11. Fin del caso de uso.	

6.3.4.5 Vista Estática — Diagrama de Clases



6.3.4.6 Vista Dinámica — Diagrama de Secuencia



6.3.5 — Módulo: Fixture y Resultados — Caso de Uso: Cargar Resultados

6.3.5.1 Requerimientos Específicos

ID	Requerimiento
REQ-CR01	El organizador puede guardar los resultados de todos los partidos de un grupo con un único botón por grupo.
REQ-CR02	Los resultados se expresan en sets (máximo 3 sets por partido), ingresando los games por set de cada equipo.
REQ-CR03	Al completar todos los resultados de la fase de grupos, el sistema genera automáticamente el cuadro de playoff mediante seeding snake.
REQ-CR04	En el playoff, al registrar el ganador de un partido, el sistema actualiza automáticamente el siguiente cruce.
REQ-CR05	Al registrar el resultado de la Final, el ranking se actualiza automáticamente y el sistema muestra una notificación de confirmación.
REQ-CR06	El organizador puede forzar la actualización del ranking manualmente como medida de contingencia, mediante un botón diferenciado visualmente.
REQ-CR07	Los resultados de rondas del playoff se guardan por ronda completa (no partido por partido).

6.3.5.2 Prototipo de Interfaz



TORNEOS
RANKING
CREAR TORNEO
RESULTADOS
JUGADORES
INSCRIBIR
DASHBOARD
MI PERFIL

CARGAR RESULTADOS

Seleccioná torneo:

SUMA 11

Fase de grupos
Play-off

Forzar Ranking (emergencia)

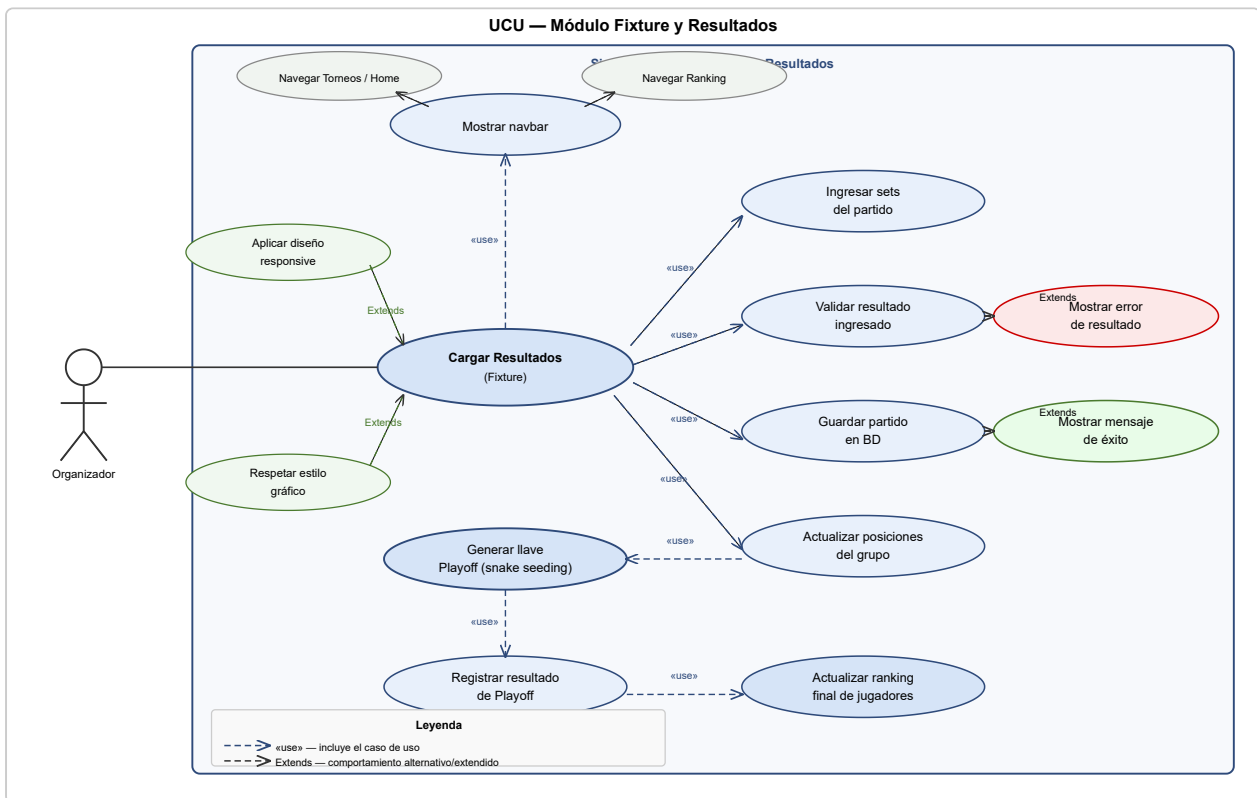
Q
Buscar por equipo o jugador...

GRUPO A

GUARDAR GRUPO A

PARTIDO	SET 1	SET 2	SET 3
Acuña/Flores vs Benítez/Romero	6 - 4	6 - 1	- -
Acuña/Flores vs Aguirre/Vargas	4 - 6	5 - 7	- -

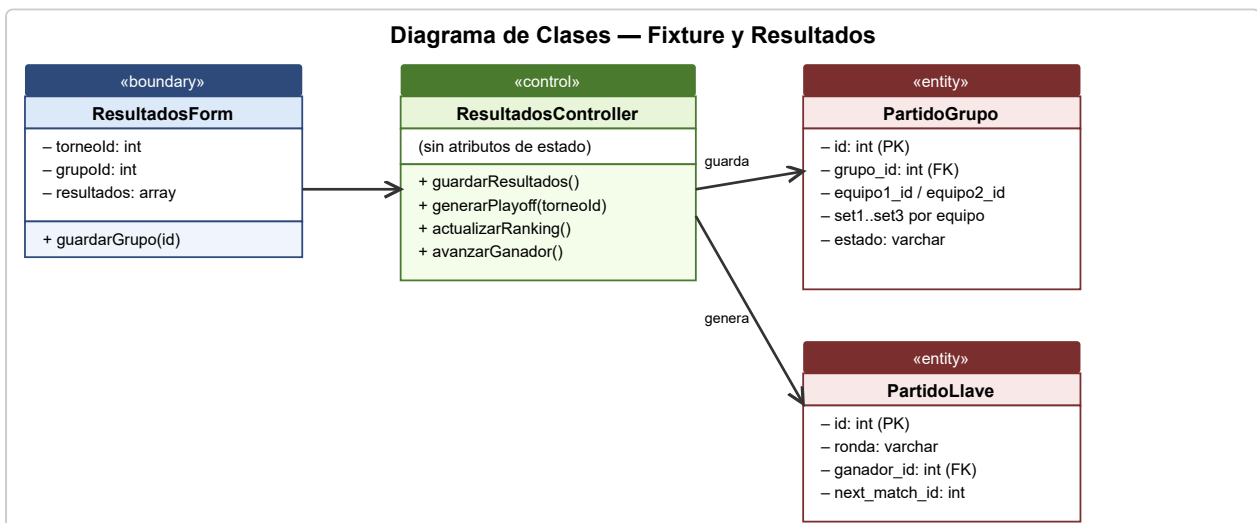
6.3.5.3 Diagrama de Asociaciones de Caso de Uso



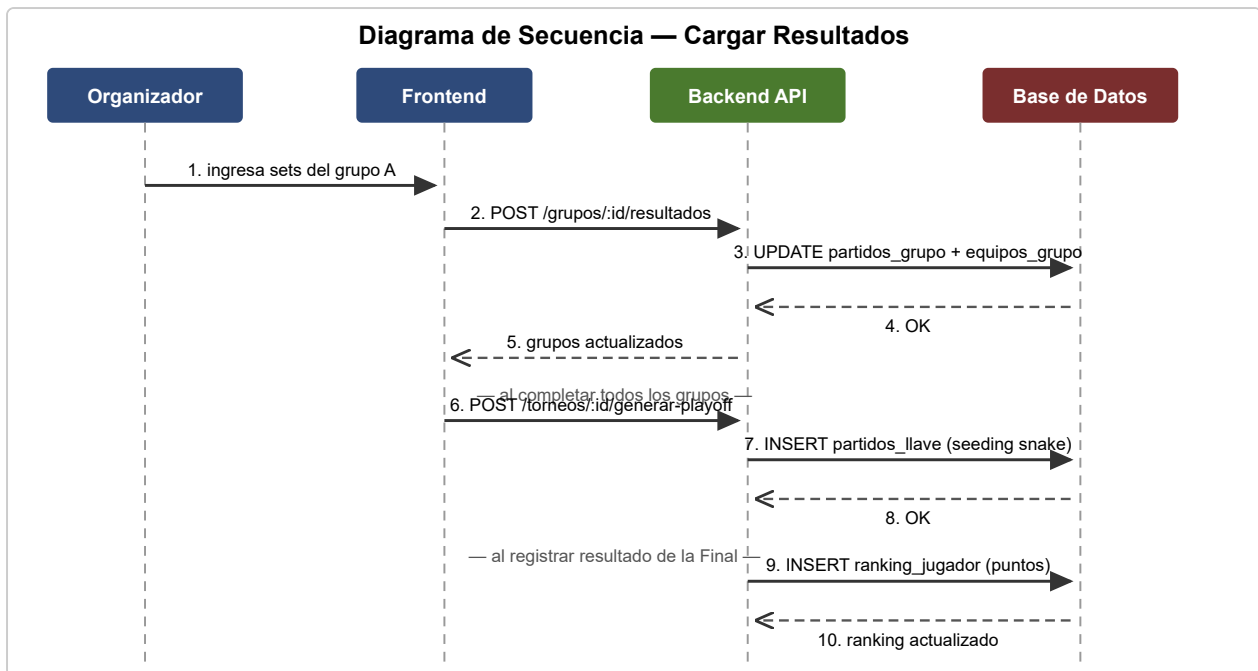
6.3.5.4 Ficha de Caso de Uso

Nombre del Caso de Uso: Cargar Resultados	
Actor principal: Organizador	
Curso Normal	Curso Alternativo
1. El actor accede al sistema como organizador.	
2. Selecciona "Cargar Resultados" desde el menú.	
3. El sistema muestra los partidos de la fase activa.	3.1 Si no cargan, se muestra mensaje de error.
4. El actor ingresa los resultados de sets para cada partido del grupo.	4.1 Si falta algún resultado, el sistema lo indica visualmente.
5. Presiona el botón "Guardar Grupo X".	5.1 Si hay fallo de conexión, se ofrece reintentar.
6. El sistema guarda los resultados y actualiza las estadísticas del grupo.	
7. Al terminar todos los grupos, el sistema genera el playoff automáticamente.	7.1 Si el playoff no puede generarse, se guarda un log del error.
8. El actor carga resultados del playoff ronda por ronda.	
9. Al finalizar la Final, el ranking se actualiza automáticamente.	9.1 Si el ranking no se actualiza, el botón de contingencia permite forzarlo.
10. Se muestra mensaje de confirmación visual.	
11. Fin del caso de uso.	

6.3.5.5 Vista Estática — Diagrama de Clases



6.3.5.6 Vista Dinámica — Diagrama de Secuencia

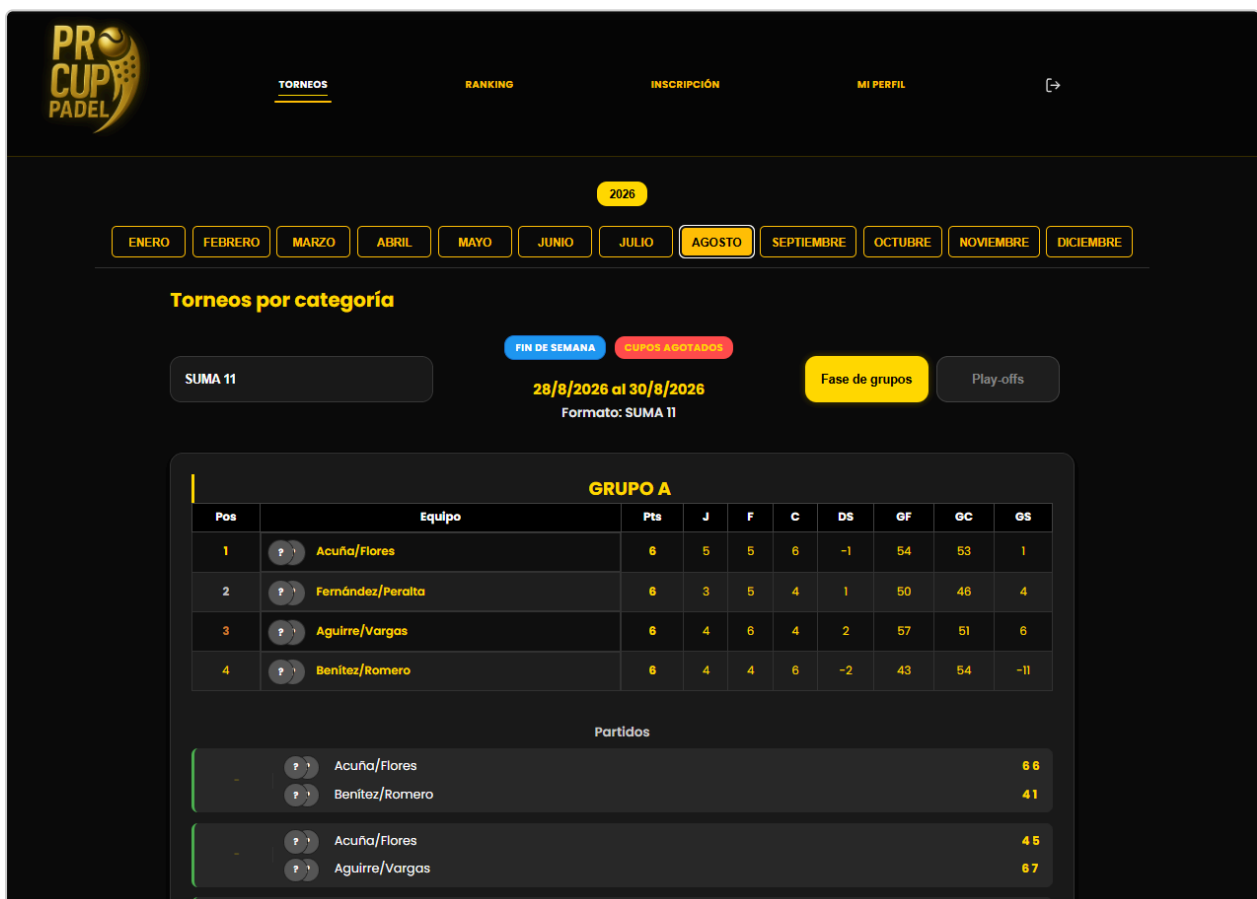
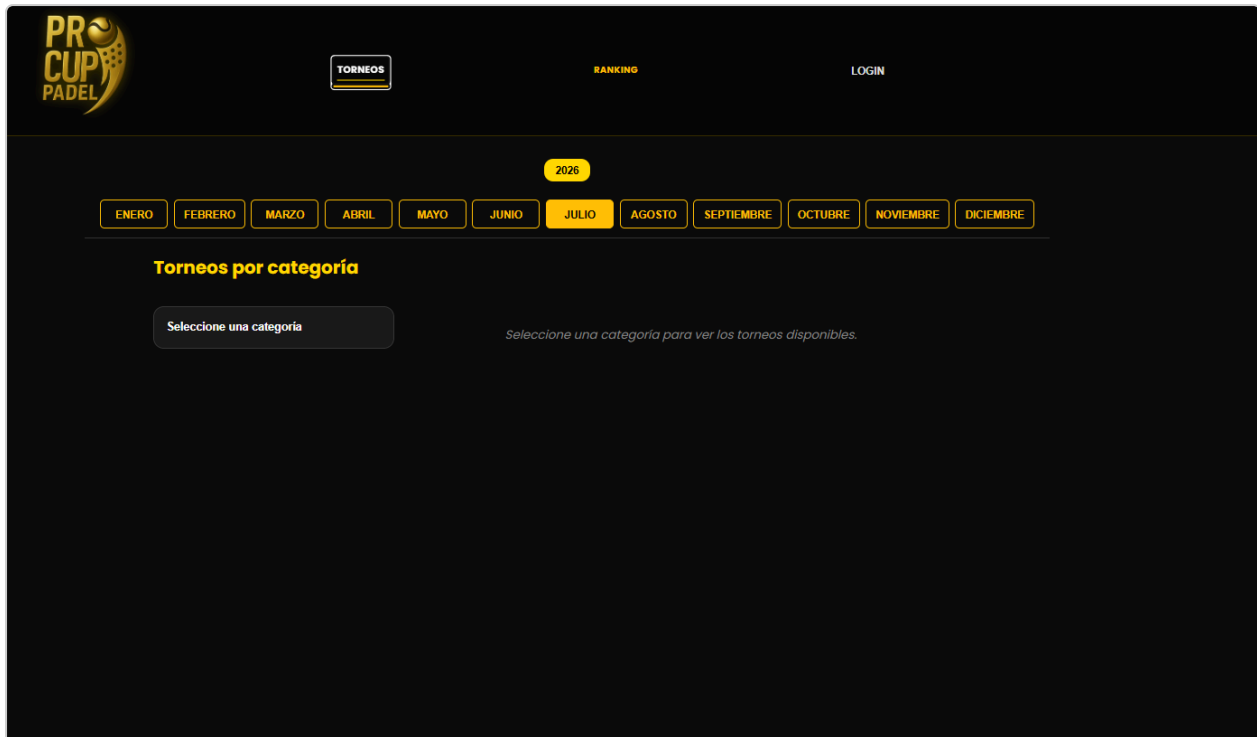


6.3.6 — Módulo: Visualización de Torneos — Caso de Uso: Ver Torneos

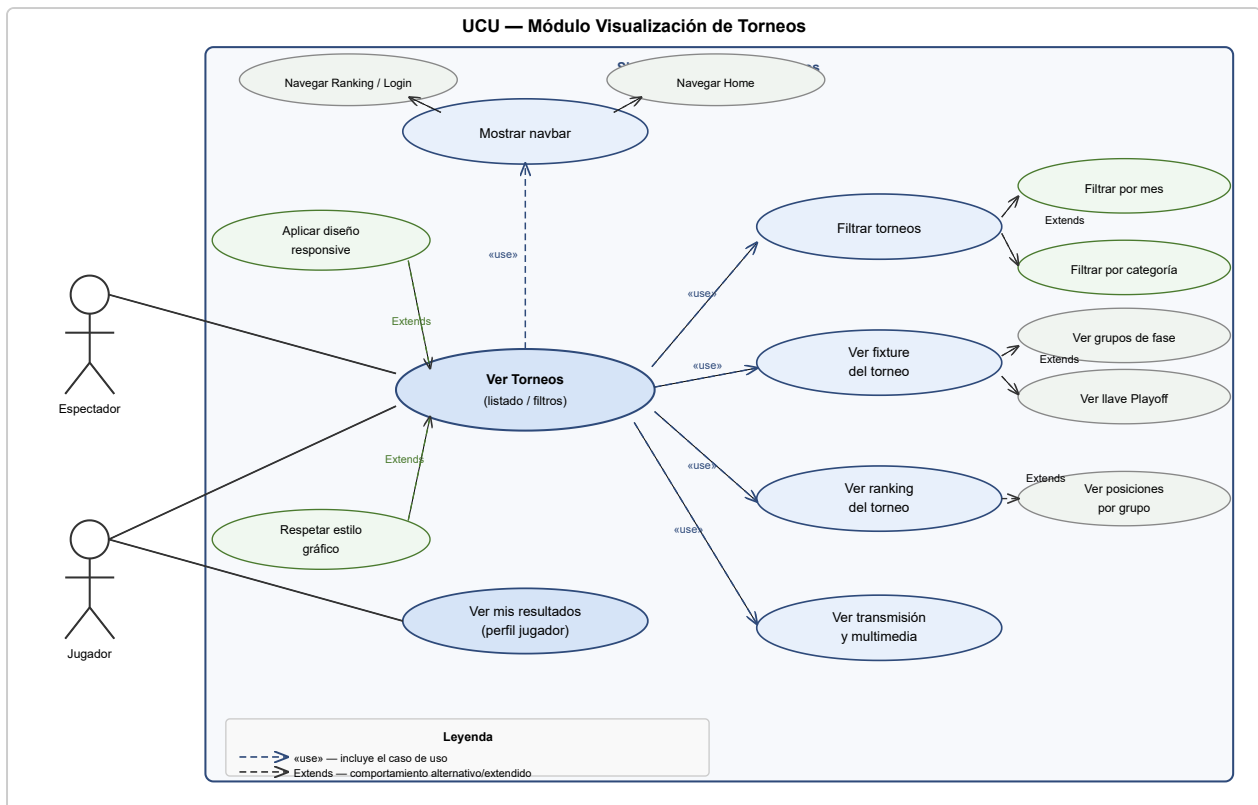
6.3.6.1 Requerimientos Específicos

ID	Requerimiento
REQ-T01	Los espectadores pueden consultar torneos, fixtures y ranking sin necesidad de iniciar sesión.
REQ-T02	El sistema permite filtrar torneos por mes (selector de calendario horizontal) y por categoría (menú desplegable).
REQ-T03	La vista de torneo muestra tanto la fase de grupos (resultados y posiciones) como el bracket de playoff (llaves).
REQ-T04	El campeón del torneo debe resaltarse visualmente en el bracket de playoff.
REQ-T05	El sistema muestra el estado de cada torneo (activo, finalizado).
REQ-T06	Si un torneo aún no tiene partidos cargados, se muestra el mensaje "Fixture no disponible aún".
REQ-T07	El jugador puede cambiar entre la vista de "Fase de Grupos" y la vista de "Llaves" mediante botones de navegación.

6.3.6.2 Prototipo de Interfaz



6.3.6.3 Diagrama de Asociaciones de Caso de Uso

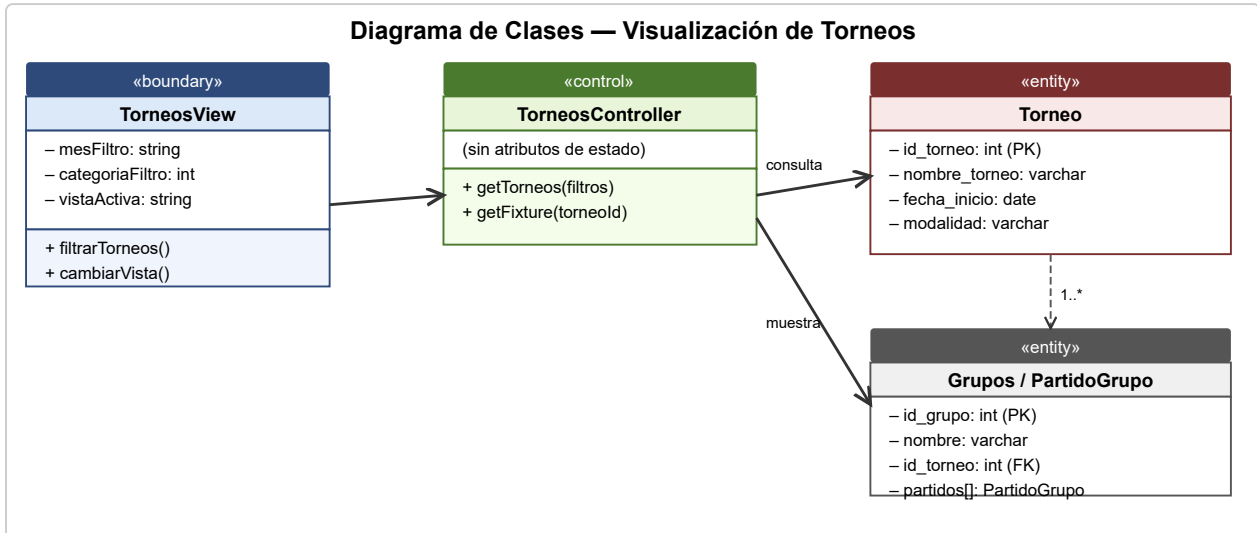


6.3.6.4 Ficha de Caso de Uso

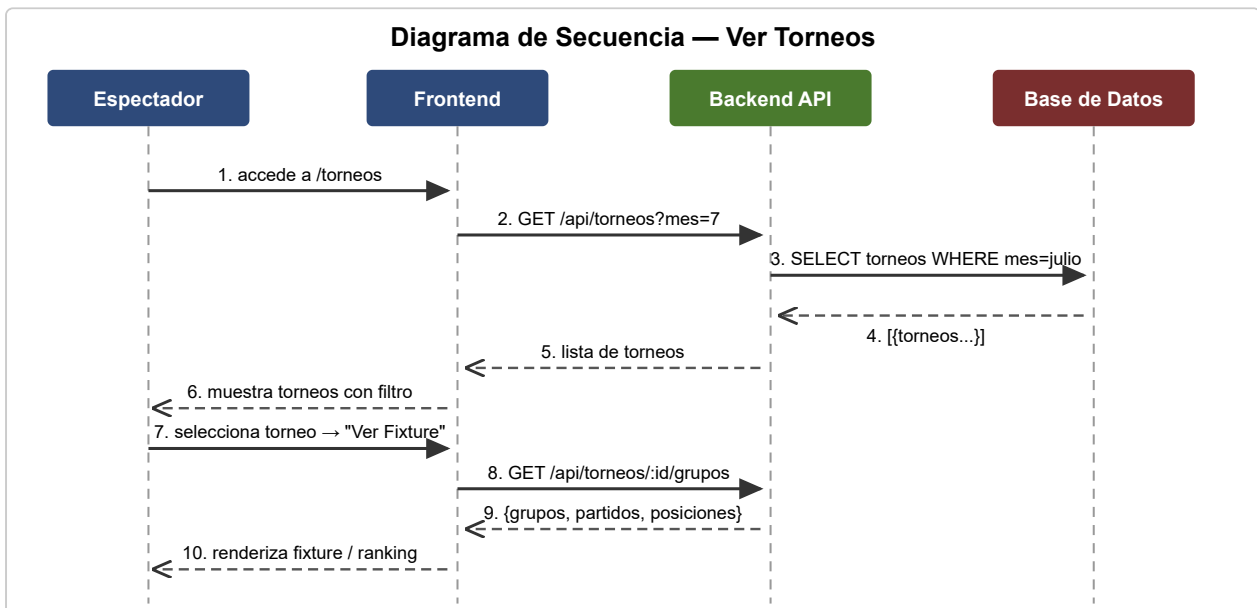
Nombre del Caso de Uso: Torneos	
Actor principal: Jugador / Espectador	
Curso Normal	Curso Alternativo
1. El actor accede a la sección "Torneos" desde el menú.	
2. El sistema muestra todos los torneos disponibles.	2.1 Si no hay torneos, se muestra "No hay torneos disponibles".
3. El actor filtra por mes desde el selector de calendario.	3.1 Si no se selecciona mes, se muestran todos los torneos.
4. El actor selecciona una categoría desde el menú desplegable.	4.1 Si no se selecciona categoría, se muestran todas.
5. El sistema actualiza la lista de torneos filtrados.	
6. El actor selecciona un torneo para ver sus detalles.	6.1 Si el torneo no tiene partidos, se muestra "Fixture no disponible".
7. El sistema muestra la vista por defecto (fase de grupos si existe).	

8. El actor puede cambiar entre "Fase de Grupos" y "Llaves".	8.1 Si el torneo no tiene fase de grupos, se muestra directamente las llaves.
9. Fin del caso de uso.	

6.3.6.5 Vista Estática — Diagrama de Clases



6.3.6.6 Vista Dinámica — Diagrama de Secuencia



7. Implementación del Software — Código Funcional del Paquete Core

El **paquete core** del sistema comprende los módulos de *Autenticación y Roles* y *Administración de Torneos / Fixture y Resultados*, ya que encapsulan la lógica de negocio principal. El backend está desarrollado en **Node.js** con **Express** y se conecta a **PostgreSQL** mediante el pool de conexiones de la librería `pg`.

7.1 Autenticación — Login con JWT

El controlador de login recibe las credenciales, las valida contra la base de datos comparando el hash bcrypt, y emite un token JWT con expiración de 6 horas en caso de éxito. Cada intento (exitoso o fallido) se registra en la tabla de auditoría con IP y agente de usuario.

```
// src/controllers/authController.js
export const login = async (req, res) => {
  const loginInput = (req.body.email ?? req.body.login ?? '').trim().toLowerCase();
  const { password } = req.body;
  const ip = req.headers['x-forwarded-for']?.split(',')[0].trim() ?? req.ip;
  const userAgent = req.headers['user-agent'];

  try {
    if (!loginInput || !password)
      return res.status(400).json({ error: 'Faltan credenciales' });

    const { rows } = await pool.query(
      `SELECT j.id_jugador, j.nombre_jugador, j.apellido_jugador,
        j.email, j.rol, j.password AS password_norm, j.categoria_id,
        c.valor_numerico
      FROM public.jugador j
      LEFT JOIN categoria c ON c.id_categoria = j.categoria_id
      WHERE LOWER(TRIM(j.email)) = LOWER(TRIM($1))
      LIMIT 1`,
      [loginInput]
    );

    const user = rows[0];
    if (!user) {
      await registrarLogIngreso({ jugadorId: null, ip, userAgent,
        exitoso: false, motivo: 'Jugador no encontrado' });
      return res.status(404).json({ error: 'Jugador no encontrado' });
    }

    // Soporte para contraseñas con hash bcrypt y texto plano (migración)
    const stored = user.password_norm || '';
    const isHash = stored.startsWith('$2');
    const isValid = isHash
      ? await bcrypt.compare(password, stored)
      : password === stored;

    if (!isValid) {
      await registrarLogIngreso({ jugadorId: user.id_jugador, ip, userAgent,
        exitoso: false, motivo: 'Contraseña incorrecta' });
      return res.status(401).json({ error: 'Contraseña incorrecta' });
    }

    const role = (user.rol || 'jugador').toLowerCase();
    const token = jwt.sign(
      { id: user.id_jugador, role },
      process.env.JWT_SECRET || 'dev_secret_change_me',
      { expiresIn: '6h' }
    );

    await registrarLogIngreso({ jugadorId: user.id_jugador, ip, userAgent,
      exitoso: true, motivo: 'Login exitoso' });

    return res.json({
      ok: true,
      token,
      jugador: {
```

```

        id:            user.id_jugador,
        nombre:        user.nombre_jugador,
        apellido:      user.apellido_jugador,
        email:         user.email,
        role,
        rol:           role,
        categoria_id:  user.categoria_id,
        valor_numerico: user.valor_numerico,
    }
  });

  } catch (err) {
    await registrarLogIngreso({ jugadorId: null, ip, userAgent,
      exitoso: false, motivo: 'Error interno' });
    return res.status(500).json({ error: 'Error interno del servidor' });
  }
};

```

7.2 Inscripción de Equipo

La ruta de inscripción valida que el equipo cumpla con los requisitos de categoría del torneo (categoría fija o suma de categorías), verifica cupos disponibles y genera automáticamente el nombre del equipo con los apellidos de los jugadores.

```

// POST /inscripcion - Inscribir equipo a torneo
router.post('/inscripcion', async (req, res) => {
  const { jugador1_id, jugador2_id, id_torneo } = req.body;
  const client = await pool.connect();
  try {
    await client.query('BEGIN');

    // Verificar cupos disponibles
    const cupos = await client.query(
      `SELECT max_equipos,
        (SELECT COUNT(*) FROM inscripcion WHERE id_torneo=$1) AS inscriptos
        FROM torneo WHERE id_torneo=$1`, [id_torneo]
    );
    const { max_equipos, inscriptos } = cupos.rows[0];
    if (Number(inscriptos) >= Number(max_equipos))
      return res.status(400).json({ error: 'El torneo ya está completo.' });

    // Generar nombre automático del equipo
    const j = await client.query(
      `SELECT apellido_jugador FROM jugador WHERE id_jugador = ANY($1)`,
      [[jugador1_id, jugador2_id]]
    );
    const nombre_equipo = j.rows.map(r => r.apellido_jugador).join('/');

    // Crear equipo e inscripción
    const eq = await client.query(
      `INSERT INTO equipo (jugador1_id, jugador2_id, nombre_equipo)
        VALUES ($1, $2, $3) RETURNING id_equipo, nombre_equipo`,
      [jugador1_id, jugador2_id, nombre_equipo]
    );
    await client.query(
      `INSERT INTO inscripcion (id_equipo, id_torneo) VALUES ($1, $2)`,
      [eq.rows[0].id_equipo, id_torneo]
    );
    await client.query('COMMIT');
    res.json({ nombre_equipo: eq.rows[0].nombre_equipo });
  }
};

```

```

    } catch (err) {
      await client.query('ROLLBACK');
      res.status(500).json({ error: err.message });
    } finally { client.release(); }
  });

```

7.3 Generación Automática de Grupos

Al ejecutar "Generar Grupos", el sistema distribuye los equipos inscriptos en grupos de forma equilibrada. Para torneos de modalidad "fin de semana", divide en grupos de 3 o 4 equipos generando todos los cruces round-robin. Para modalidad "liga", crea un único grupo con todos los equipos y un fixture de fechas progresivas.

```

// POST /torneos/:id/generar-grupos - Generación de grupos
router.post('/torneos/:id/generar-grupos', async (req, res) => {
  const { id } = req.params;
  const client = await pool.connect();
  try {
    await client.query('BEGIN');

    // Verificar si ya existen grupos
    const check = await client.query(
      'SELECT 1 FROM grupos WHERE id_torneo = $1 LIMIT 1', [id]
    );
    if (check.rowCount > 0)
      return res.status(400).json({ error: 'Los grupos ya fueron generados.' });

    // Obtener equipos inscriptos
    const { rows: equipos } = await client.query(
      `SELECT e.id_equipo, e.nombre_equipo
       FROM inscripcion i JOIN equipo e ON i.id_equipo = e.id_equipo
       WHERE i.id_torneo = $1`, [id]
    );
    if (equipos.length < 2)
      return res.status(400).json({ error: 'Se necesitan al menos 2 equipos.' });

    // Distribuir equipos en grupos de 3-4
    const numGrupos = Math.ceil(equipos.length / 4);
    const letras = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H'];

    for (let g = 0; g < numGrupos; g++) {
      const grupoRes = await client.query(
        `INSERT INTO grupos (id_torneo, nombre) VALUES ($1, $2) RETURNING id_grupo`,
        [id, `Grupo ${letras[g]}`]
      );
      const grupoId = grupoRes.rows[0].id_grupo;
      const equiposGrupo = equipos.filter((_, i) => i % numGrupos === g);

      for (const eq of equiposGrupo) {
        await client.query(
          `INSERT INTO equipos_grupo (grupo_id, equipo_id) VALUES ($1, $2)`,
          [grupoId, eq.id_equipo]
        );
      }
    }

    // Generar todos los cruces round-robin dentro del grupo
    for (let i = 0; i < equiposGrupo.length; i++)
      for (let j = i + 1; j < equiposGrupo.length; j++)
        await client.query(
          `INSERT INTO partidos_grupo (grupo_id, equipo1_id, equipo2_id)

```

```

        VALUES ($1, $2, $3)`,
        [grupoId, equiposGrupo[i].id_equipo, equiposGrupo[j].id_equipo]
    );
}
await client.query('COMMIT');
res.json({ mensaje: 'Grupos generados correctamente' });
} catch (err) {
    await client.query('ROLLBACK');
    res.status(500).json({ error: err.message });
} finally { client.release(); }
});

```

7.4 Actualización del Ranking

Al finalizar la Final, el sistema calcula automáticamente los puntos de cada jugador según la fase alcanzada y los acumula al registro de ranking existente.

```

// Tabla de puntos por fase alcanzada
const PUNTOS = {
    FINAL: { ganador: 2000, perdedor: 1200 },
    SEMIS: { ganador: 720, perdedor: 720 },
    CUARTOS: { ganador: 360, perdedor: 360 },
    OCTAVOS: { ganador: 180, perdedor: 180 },
    GRUPOS: { ganador: 0, perdedor: 0 }
};

// Upsert de ranking: acumula puntos del torneo al historial del jugador
await client.query(
    `INSERT INTO ranking_jugador
    (jugador_id, nombre, apellido, ultima_pareja,
    torneo_participado, fase_llegada, puntos, categoria)
    VALUES ($1,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8)`,
    [jugadorId, nombre, apellido, parejaActual,
    nombreTorneo, faseAlcanzada, puntosGanados, categoriaTorneo]
);

```

8. Integración y Testing

8.1 Estrategia de Testing

El sistema fue validado mediante **pruebas de integración manuales** que cubren el flujo completo de extremo a extremo, desde el registro del jugador hasta la actualización del ranking al finalizar un torneo. Se verificó la correcta comunicación entre el frontend (React), el backend (Express) y la base de datos (PostgreSQL), todos corriendo en contenedores Docker independientes.

8.2 Flujos Testeados

Flujo	Resultado Esperado	Estado
Registro de nuevo jugador	Usuario creado, contraseña hasheada, redirección a login	✓ OK
Login con credenciales correctas	JWT emitido, redirección según rol	✓ OK

Login con credenciales incorrectas	Mensaje de error, log de auditoría registrado	✓ OK
Creación de torneo con fechas inválidas	Error de validación, no se persiste	✓ OK
Inscripción de equipo en torneo lleno	Error "El torneo ya está completo"	✓ OK
Inscripción de jugador de categoría incompatible	Error de categoría, no se crea el equipo	✓ OK
Generación de grupos con equipos pares e impares	Distribución equilibrada, todos los cruces generados	✓ OK
Carga de resultados de grupos	Estadísticas actualizadas (puntos, sets, games)	✓ OK
Generación de playoff al terminar grupos	Bracket generado con seeding snake	✓ OK
Carga de resultados en playoff	Ganador avanza automáticamente al siguiente cruce	✓ OK
Finalización de la Final	Ranking actualizado automáticamente, notificación visible	✓ OK
Eliminación de equipo con partidos generados	Advertencia previa, eliminación en cascada	✓ OK
Regeneración de grupos tras inscripción tardía	Grupos eliminados y regenerados con nuevo equipo	✓ OK
Notificación por email al inscribirse	Email recibido en cuenta del organizador (sandbox Resend)	✓ OK
Ranking filtrado por categoría	Solo jugadores de la categoría seleccionada, ordenados por puntos	✓ OK

8.3 Errores Detectados y Corregidos

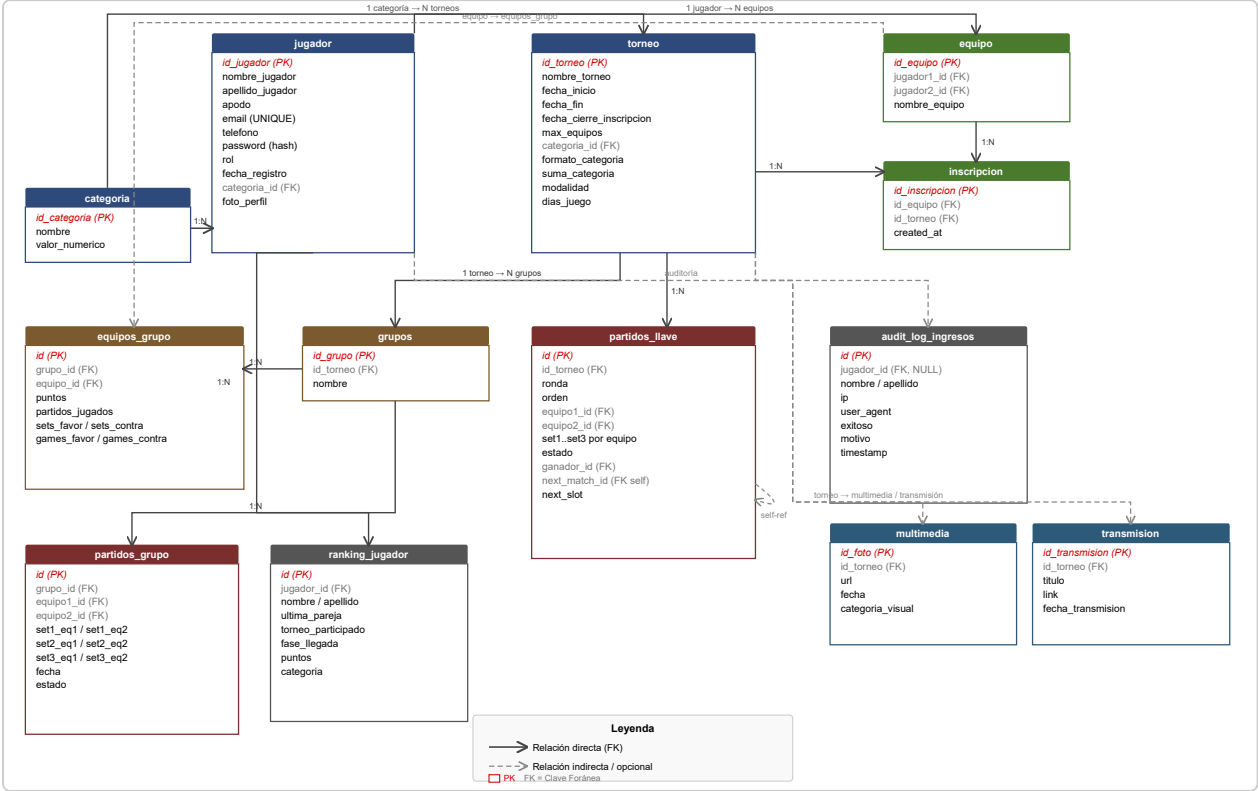
Error detectado	Causa raíz	Solución aplicada
El ranking mostraba primero todos los jugadores de una categoría y luego los de otra	Query con ORDER BY categoria ASC, puntos DESC	Se eliminó el ordenamiento por categoría; solo se ordena por puntos descendente
"Eliminar equipo" no hacía nada	Restricciones de FK en equipos_grupo, partidos_grupo y partidos_llave	Se implementó eliminación en cascada en el orden correcto de dependencias
Navbar cortaba "Cerrar Sesión" en pantallas	CSS duplicado con gap: 48px en segunda regla .navbar-links	Se eliminó el CSS duplicado y se aplicó justify-content: space-

medianas		evenly
Modal de inscripción exitosa no aparecía	setTorneoId('') disparaba useEffect que ejecutaba setModalExito(null) inmediatamente	Se removió setModalExito(null) del useEffect
El organizador no aparecía en el listado de jugadores para inscribir	Query con WHERE rol = 'jugador' excluía al organizador	Se agregó condición OR (rol = 'organizador' AND categoria_id IS NOT NULL)

9. Estructura de Datos

9.1 Diagrama Entidad-Relación

El sistema cuenta con **11 entidades** que modelan la totalidad del dominio: categorías, autenticación, torneos, inscripciones, equipos, grupos, fixture de grupos, fixture de playoff (llave), ranking de jugadores y auditoría de accesos.



9.2 Diccionario de Datos

Tabla: categoria

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_categoria	SERIAL	PK	Identificador único de la categoría
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre de la categoría (Ej: "6ta", "4ta")

valor_numerico	INT	NOT NULL, CHECK (2–8)	Valor numérico de la categoría para cálculos de suma
----------------	-----	-----------------------	--

Tabla: torneo

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_torneo	SERIAL	PK	Identificador único del torneo
nombre_torneo	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre descriptivo del torneo
fecha_inicio	DATE	NOT NULL	Fecha de comienzo del torneo
fecha_fin	DATE	NOT NULL	Fecha de finalización del torneo
fecha_cierre_inscripcion	DATE	NOT NULL	Fecha límite para inscribir equipos
max_equipos	INT	NOT NULL	Cantidad máxima de equipos permitidos
categoria_id	INT	FK categoria	Categoría del torneo (NULL si es formato suma)
formato_categoria	VARCHAR(20)	CHECK	'categoria_fija' o 'suma'
suma_categoria	INT	NULL si fija	Valor objetivo de la suma de categorías (Ej: 11 para 5ta+6ta)
modalidad	VARCHAR(50)	DEFAULT 'fin_de_semana'	'fin_de_semana' (grupos + playoff) o 'liga' (round-robin)
dias_juego	VARCHAR(100)	NULL	Días habilitados para partidos en torneos de liga

Tabla: jugador

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_jugador	SERIAL	PK	Identificador único del jugador
nombre_jugador	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del jugador
apellido_jugador	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellido del jugador
apodo	VARCHAR(50)	NULL	Apodo opcional del jugador
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Correo electrónico (utilizado para login)
telefono	VARCHAR(20)	NULL	Teléfono de contacto

password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash bcrypt de la contraseña (10 rounds)
rol	VARCHAR(20)	CHECK, DEFAULT 'jugador'	'jugador' o 'organizador'
fecha_registro	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha y hora de registro del usuario
categoria_id	INT	FK categoria	Categoría asignada al jugador
foto_perfil	TEXT	NULL	URL de la imagen de perfil del jugador

Tabla: equipo

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_equipo	SERIAL	PK	Identificador único del equipo
jugador1_id	INT	FK jugador	Primer jugador del equipo
jugador2_id	INT	FK jugador	Segundo jugador del equipo
nombre_equipo	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del equipo (generado automáticamente: "Apellido1/Apellido2")

Tabla: inscripcion

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_inscripcion	SERIAL	PK	Identificador único de la inscripción
id_equipo	INT	FK equipo ON DELETE CASCADE	Equipo inscripto
id_torneo	INT	FK torneo ON DELETE CASCADE	Torneo en el que se inscribe el equipo
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha y hora de inscripción

Tabla: grupos

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_grupo	SERIAL	PK	Identificador único del grupo
id_torneo	INT	FK torneo ON DELETE CASCADE	Torneo al que pertenece el grupo
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del grupo (Ej: "Grupo A")

Tabla: equipos_grupo

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	SERIAL	PK	Identificador único del registro
grupo_id	INT	FK grupos ON DELETE CASCADE	Grupo al que pertenece el equipo
equipo_id	INT	FK equipo ON DELETE CASCADE	Equipo dentro del grupo
puntos	INT	DEFAULT 0	Puntos acumulados en la fase de grupos
partidos_jugados	INT	DEFAULT 0	Cantidad de partidos jugados
sets_favor	INT	DEFAULT 0	Sets ganados en la fase de grupos
sets_contra	INT	DEFAULT 0	Sets perdidos en la fase de grupos
games_favor	INT	DEFAULT 0	Games ganados en la fase de grupos
games_contra	INT	DEFAULT 0	Games perdidos en la fase de grupos

Tabla: partidos_grupo

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	SERIAL	PK	Identificador único del partido
grupo_id	INT	FK grupos ON DELETE CASCADE	Grupo al que pertenece el partido
equipo1_id	INT	FK equipo	Primer equipo del partido
equipo2_id	INT	FK equipo	Segundo equipo del partido
set1_equipo1 / set1_equipo2	INT	NULL	Games del primer set para cada equipo
set2_equipo1 / set2_equipo2	INT	NULL	Games del segundo set para cada equipo
set3_equipo1 / set3_equipo2	INT	NULL	Games del tercer set (desempate), puede ser NULL
fecha	TIMESTAMP	NULL	Fecha y hora programada del partido (torneos liga)
estado	VARCHAR(20)	CHECK	'no_iniciado', 'iniciado' o 'finalizado'

Tabla: partidos_llave

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	SERIAL	PK	Identificador único del partido de playoff
id_torneo	INT	FK torneo ON DELETE CASCADE	Torneo al que pertenece
ronda	VARCHAR(20)	NOT NULL	'OCTAVOS', 'CUARTOS', 'SEMIS' o 'FINAL'
orden	INT	NOT NULL	Posición del cruce en el bracket (para renderizado visual)
equipo1_id / equipo2_id	INT	FK equipo	Equipos enfrentados (pueden ser NULL si aún no avanzó el ganador)
set1..set3 por equipo	INT	NULL	Resultados de cada set
estado	VARCHAR(20)	CHECK	'no_iniciado', 'iniciado' o 'finalizado'
ganador_id	INT	FK equipo	Equipo ganador del cruce
next_match_id	INT	Self-referencial	ID del partido al que avanza el ganador
next_slot	INT	1 o 2	Posición (equipo1 o equipo2) en el siguiente partido

Tabla: ranking_jugador

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	SERIAL	PK	Identificador único del registro de ranking
jugador_id	INT	FK jugador ON DELETE CASCADE	Jugador al que corresponde el puntaje
nombre / apellido	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre y apellido del jugador (desnormalizado para lectura rápida)
ultima_pareja	VARCHAR(150)	NULL	Nombre del último compañero de equipo
torneo_participado	VARCHAR(150)	NULL	Nombre del torneo en el que se obtuvieron los puntos

fase_llegada	VARCHAR(50)	NULL	Fase alcanzada en ese torneo (Ej: "FINAL", "SEMIS")
puntos	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Puntos obtenidos en ese torneo
categoria	VARCHAR(50)	NOT NULL	Valor numérico de la categoría del torneo (INT, no el id_categoria)

Tabla: audit_log_ingresos

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	SERIAL	PK	Identificador único del log
jugador_id	INT	NULL	ID del jugador (NULL si el usuario no existe)
nombre / apellido	VARCHAR(100)	NULL	Nombre del jugador que intentó ingresar
ip	VARCHAR(50)	NULL	Dirección IP del cliente
user_agent	TEXT	NULL	Agente de usuario del navegador
exitoso	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Indica si el intento de ingreso fue exitoso
motivo	TEXT	NULL	Descripción del resultado (Ej: "Contraseña incorrecta")
timestamp	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha y hora del intento de ingreso

Tabla de Puntos de Ranking por Fase

Fase Alcanzada	Puntos Obtenidos
Campeón (Final ganada)	2000
Subcampeón (Final perdida)	1200
Semifinal	720
Cuartos de Final	360
Octavos de Final	180
Fase de Grupos (eliminado)	0

10. Especificaciones del Sistema

10.1 Despliegue

El sistema se despliega mediante **Docker Compose**, orquestando tres contenedores independientes que se comunican a través de una red interna de Docker:

Contenedor	Imagen Base	Puerto Expuesto	Descripción
frontend	node:18-alpine	5173	Servidor de desarrollo React (Vite). Sirve la interfaz de usuario.
node-backend	node:18-alpine	3000	API REST Express. Procesa todas las solicitudes del frontend y se conecta a la BD.
postgres	postgres:14	5432 (interno)	Base de datos PostgreSQL. Solo accesible internamente por el backend.

El archivo `docker-compose.yml` define los servicios, volúmenes persistentes para la base de datos y las variables de entorno necesarias:

```
version: '3.8'
services:
  postgres:
    image: postgres:14
    environment:
      POSTGRES_USER: postgres
      POSTGRES_PASSWORD: postgres
      POSTGRES_DB: procup3
    volumes:
      - pgdata:/var/lib/postgresql/data

  node-backend:
    build: ./backend
    ports: ["3000:3000"]
    environment:
      DATABASE_URL: postgres://postgres:postgres@postgres:5432/procup3
      JWT_SECRET: <secreto_seguro>
    depends_on: [postgres]

  frontend:
    build: ./frontend
    ports: ["5173:5173"]
    environment:
      REACT_APP_API_URL: http://localhost:3000/api
    depends_on: [node-backend]

volumes:
  pgdata:
```

Para levantar el sistema en un entorno nuevo, basta con ejecutar: `docker compose up --build`. La base de datos se inicializa automáticamente con el script `procup3.sql` incluido en el repositorio.

10.2 Hardware Mínimo y Óptimo

Componente	Mínimo	Óptimo
------------	--------	--------

Procesador	2 núcleos, 1.5 GHz	4 núcleos, 2.5 GHz o superior
Memoria RAM	2 GB	4 GB o más
Almacenamiento	10 GB libres	20 GB o más (para imágenes Docker y datos)
Red	Conexión a internet estable	Conexión a internet de banda ancha
Sistema Operativo	Windows 10, macOS 11, Ubuntu 20.04	Windows 11, macOS 13, Ubuntu 22.04

Para el servidor de producción (despliegue en la nube):

Componente	Mínimo	Óptimo
CPU (VPS/Cloud)	1 vCPU	2 vCPU
RAM	1 GB	2 GB
Almacenamiento	20 GB SSD	40 GB SSD
Ancho de banda	1 TB/mes	Sin límite

10.3 Software de Base y Aplicación

Software de Base (Entorno de Ejecución)

Software	Versión	Rol en el Sistema
Docker Desktop	24.x o superior	Orquestación de contenedores
Docker Compose	2.x	Definición y gestión de servicios multi-contenedor
Node.js	18 LTS	Entorno de ejecución del servidor backend
PostgreSQL	14	Sistema de gestión de base de datos relacional
npm	9.x	Gestor de paquetes para frontend y backend

Librerías y Frameworks del Backend

Paquete	Versión	Función
Express	5.x	Framework HTTP para la API REST
pg (node-postgres)	8.x	Conexión y consultas a PostgreSQL
jsonwebtoken	9.x	Generación y validación de tokens JWT
bcrypt	6.x	Hash de contraseñas
resend	6.x	Envío de emails transaccionales (notificaciones)

multer	2.x	Manejo de carga de archivos (fotos de perfil)
cors	2.x	Habilitación de CORS para comunicación frontend-backend
dotenv	16.x	Carga de variables de entorno desde archivo .env
node-cron	4.x	Tarea programada para envío de recordatorios 24h antes del torneo

Librerías y Frameworks del Frontend

Paquete	Versión	Función
React	19.x	Librería principal de interfaz de usuario
React Router DOM	7.x	Enrutamiento del lado del cliente (SPA)
Axios	1.x	Cliente HTTP para llamadas a la API REST
recharts	3.x	Gráficos y visualizaciones de datos
lucide-react	0.x	Íconos SVG para la interfaz de usuario
react-scripts (CRA)	5.x	Bundler y servidor de desarrollo (Create React App)

10.4 Seguridad y Auditoría

Autenticación y Autorización

Mecanismo	Descripción
Hash de contraseñas (bcrypt)	Las contraseñas nunca se almacenan en texto plano. Se utiliza bcrypt con 10 rounds de salt para garantizar que incluso accesos directos a la base de datos no expongan credenciales.
Tokens JWT	Al autenticarse, el servidor emite un JSON Web Token firmado con clave secreta (HS256). El token tiene expiración de 6 horas y contiene el rol del usuario para control de acceso.
Middleware de autorización	Todas las rutas del panel administrativo verifican la validez del JWT y el rol del usuario antes de procesar cualquier solicitud. Las rutas de solo lectura son accesibles sin autenticación.
Control de roles	El sistema implementa dos roles: organizador (acceso completo al panel de administración) y jugador (acceso a inscripciones y consulta de sus datos). Los espectadores no requieren autenticación.

Auditoría del Sistema

El sistema registra automáticamente todos los intentos de inicio de sesión en la tabla `audit_log_ingresos`, tanto exitosos como fallidos. Cada registro incluye:

- Identidad del usuario que intentó ingresar (si existe en la base de datos)

- Dirección IP del cliente (soporta proxies mediante cabecera X-Forwarded-For)
- Agente de usuario del navegador
- Resultado del intento (exitoso/fallido) y motivo del fallo
- Marca temporal con zona horaria del servidor

Adicionalmente, los logs se exportan en formatos csv y JSONL en la carpeta `/logs` del proyecto para análisis externo.

Consideraciones de Seguridad Adicionales

Aspecto	Implementación
Variables de entorno	Las claves secretas (JWT_SECRET, credenciales de base de datos, API key de Resend) se gestionan mediante archivo <code>.env</code> , excluido del repositorio git mediante <code>.gitignore</code> .
CORS	El backend configura CORS para aceptar solicitudes únicamente del origen del frontend configurado, evitando peticiones desde dominios no autorizados.
Integridad de datos	La base de datos implementa restricciones de clave foránea con eliminación en cascada donde corresponde, garantizando consistencia de los datos ante operaciones de borrado.
Validaciones	Los datos de entrada se validan tanto en el frontend (campos obligatorios, formatos) como en el backend (tipos, restricciones de negocio) antes de persistirse.
Acceso a base de datos	El puerto de PostgreSQL (5432) no se expone externamente en el docker-compose; solo el backend puede acceder a él a través de la red interna de Docker.